

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis web untuk manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Aplikasi yang dirancang diharapkan mampu mempermudah proses manajemen dokumentasi borang akreditasi. Aplikasi ini juga dirancang untuk mendukung proses penyusunan, pengumpulan, validasi, dan pemantauan dokumen secara daring serta pendistribusian informasi kebutuhan dokumen secara digital.

Dalam proses pengembangannya, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman TypeScript dengan Visual Studio Code sebagai perangkat lunak pengembangan. Adapun pada sisi antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan *framework* React, sedangkan pada sisi server menggunakan *framework* Express.js. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode Agile dengan pendekatan Scrum. Menurut Germecca dkk. (2024: 233), “tahapan-tahapan pada metode *scrum* yang digunakan yaitu *product backlog*, *sprint backlog*, *sprint*, dan *sprint review*.” Berikut tahapan yang dilakukan:

1. Penyusunan *Product Backlog*

Tahap penyusunan *product backlog* merupakan tahapan awal dalam metode Scrum yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh kebutuhan sistem serta menguraikannya menjadi item yang lebih kecil dan rinci. Hardiansyah, dkk. (2023: 1244) menyatakan bahwa “*product backlog* merupakan proses untuk mengumpulkan semua requirement atau kebutuhan sistem yang dilakukan setelah dilakukannya aktivitas pembahasan secara transparansi dengan tindakan memecah serta mendefinisikan setiap item menjadi item yang lebih kecil dan lebih akurat dengan menambahkan detail deskripsi”.

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis kebutuhan sistem serta memprioritaskan seluruh kebutuhan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Alaudin, dkk. (2026: 231) menyatakan bahwa “tahapan *product backlog* bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan seluruh kebutuhan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna”.

Adapun luaran dari tahap ini berupa daftar *product backlog* yang memuat daftar kebutuhan sistem sesuai urutan prioritas. Fachrezy, dkk. (2026: 665) menyatakan bahwa “product backlog menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang disusun berdasarkan prioritas”.

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Saputro, dkk. (2025: 786) menyatakan bahwa “analisis kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem”. Analisis kebutuhan sistem yang dilakukan mencakup kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Ziddan, dkk. (2026: 3) menyatakan bahwa “dalam analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi 2, yakni analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional”

1) Kebutuhan Fungsional

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan fungsional sistem untuk menentukan fungsi dan fitur yang harus dimiliki oleh sistem. Menurut Rastuti, dkk., (2026: 1114) “analisis kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi dan fitur yang harus dimiliki oleh sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan sistem”. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, kebutuhan fungsional yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kebutuhan fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Login Sistem	Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan email dan password sesuai hak akses yang dimiliki.
2	Kelola Tim Akreditasi / Dosen	Sistem yang dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data tim akreditasi / dosen.
3	Kelola Kriteria Akreditasi beserta Penanggung Jawabnya	Sistem yang dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data kriteria akreditasi beserta penanggung jawabnya.
4	Kelola Daftar Kebutuhan Dokumentasi	Sistem yang dapat menyusun, menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan daftar kebutuhan dokumentasi.
5	Verifikasi Daftar Kebutuhan Dokumentasi	Sistem yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap daftar kebutuhan dokumentasi yang telah disusun.
6	Distribusi Daftar Kebutuhan Dokumentasi	Sistem yang dapat mendistribusikan daftar kebutuhan dokumentasi kepada tim akreditasi secara digital.
7	Kelola Dokumentasi Borang Akreditasi	Sistem dapat digunakan untuk mengunggah, mengubah dan menampilkan dokumentasi borang akreditasi berdasarkan PPEPP.
8	Penelusuran dan Pemeriksaan Dokumentasi Borang Akreditasi	Sistem yang dapat digunakan untuk mencari, menampilkan, dan memeriksa dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah berdasarkan PPEPP.
9	Verifikasi Dokumentasi Borang Akreditasi	Sistem yang dapat digunakan untuk memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi borang akreditasi yang telah dikumpulkan.
10	Menu Perkembangan Pengumpulan Dokumentasi Borang Akreditasi	Sistem yang dapat menampilkan informasi perkembangan pengumpulan dokumentasi borang akreditasi dalam bentuk grafik.

(Penulis, 2026)

2) Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan non-fungsional sistem untuk menentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Menurut Ziddan, dkk (2026: 3) menyatakan bahwa “kebutuhan yang memiliki aspek perilaku yang termasuk dalam sistem, termasuk persyaratan perangkat keras, persyaratan perangkat lunak, dan persyaratan sumber daya manusia”.

(a) Kebutuhan Perangkat Keras Untuk Pengguna

Kebutuhan perangkat keras yang direkomendasikan untuk pengguna dalam mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi (Kaprod), dan tim akreditasi, memiliki spesifikasi yang sama. Adapun kebutuhan perangkat keras yang direkomendasikan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Kebutuhan perangkat keras untuk pengguna

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Minimal	Kegunaan
1	PC atau Laptop	• Prosessor Intel Core i3 generasi ke-6 / AMD Ryzen 3 1200 (dual-core, 2.0 GHz). • Ram 4GB, HDD 256GB atau SSD 128 GB. • Resolusi 1366 × 768 piksel (HD), ukuran 11 inci • Keyboard standar 78 tombol, Mouse / Touchpad standar	Perangkat keras yang digunakan untuk mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro melalui <i>web browser</i> .

(Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Tabel 8, kebutuhan perangkat keras untuk pengguna dalam mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro adalah sebuah PC atau laptop dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i3 generasi ke-6 atau AMD Ryzen 3 1200, RAM 4GB, penyimpanan HDD 256GB atau SSD 128GB, resolusi layar 1366×768 piksel, serta dilengkapi keyboard dan mouse atau touchpad standar.

(b) Kebutuhan Perangkat Lunak Untuk Pengguna

Kebutuhan perangkat lunak yang direkomendasikan untuk pengguna dalam mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi (Kaprod), dan tim akreditasi, memiliki spesifikasi yang sama. Adapun kebutuhan perangkat lunak yang direkomendasikan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Kebutuhan perangkat lunak pengguna

No	Perangkat Lunak	Spesifikasi Minimal	Kegunaan
1	Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit) atau Ubuntu 20.04 LTS	Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan perangkat untuk mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro melalui web browser.
2	Google Chrome	Versi 90	Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.
3	Microsoft Edge	Versi 90	Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.
4	Mozilla Firefox	Versi 88	Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.

(Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Tabel 9, kebutuhan perangkat lunak untuk pengguna dalam mengakses aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro adalah sistem operasi Windows 10 (64-bit) atau

Ubuntu 20.04 LTS, serta web browser yang didukung meliputi Google Chrome versi 90, Microsoft Edge versi 90, atau Mozilla Firefox versi 88.

3) Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dalam penggunaan aplikasi manajemen borang akreditasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro, diperlukan pengguna (*brainware*) yang berperan dalam berinteraksi dengan sistem. Adapun kebutuhan *brainware* dalam aplikasi ini meliputi Wakil Dekan I, Kaprodi, dan Tim Akreditasi yang masing-masing memiliki peran berbeda. Berdasarkan peran tersebut, terdapat tiga role yang digunakan dalam sistem, yaitu sebagai berikut:

(a) Administrator

Menurut Damanik, dkk (2026: 46) “administrator adalah satu-satunya aktor yang punya akses lengkap ke semua fitur platform”. Namun, dalam aplikasi ini administrator tidak sepenuhnya memiliki kewenangan tanpa batas, melainkan tetap dibatasi pada pengelolaan fitur dan fungsi sistem yang telah dirancang sesuai kebutuhan aplikasi.

(b) Verifikator

Menurut Asmaraida & Imania (2026: 88) “verifikator bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen”. Selain itu, dalam aplikasi ini verifikator juga memiliki hak akses untuk mengelola daftar kebutuhan dokumentasi serta berperan dalam pengelolaan dokumen borang akreditasi.

(c) Pengguna

Pengguna dalam aplikasi ini merupakan pengguna dengan hak akses terbatas yang hanya diperkenankan untuk mengelola dokumen borang akreditasi, meliputi kegiatan pengunggahan, pelengkapan, dan perbaikan dokumen.

Pembagian hak akses setiap role dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Peran	Role
1	Wakil Dekan I	Memiliki akses untuk mengelola tim akreditasi / dosen, mengelola daftar kriteria beserta penanggung jawabnya, melakukan verifikasi daftar kebutuhan dokumentasi serta memantau perkembangan pengumpulan dokumentasi borang akreditasi.	Administrator

No	Sumber Daya Manusia	Peran	Role
2	Kaprodi	Memiliki akses untuk mengelola daftar kebutuhan dokumentasi, mengunggah serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen yang diunggah	Verifikator
3	Tim Akreditasi / Dosen	Memiliki akses untuk mengelola dokumentasi borang.	Pengguna

(Penulis, 2026)

b. Daftar *Product Backlog*

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, seluruh kebutuhan sistem disusun ke dalam daftar *product backlog* dan diurutkan berdasarkan prioritas. Menurut Lesmana, dkk (2026: 80) menyatakan bahwa “setiap item pada *product backlog* disusun berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi kebutuhan”.

Prioritas kebutuhan sistem ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini sejalan dengan Mulyani, dkk (2026: 227) yang menyatakan bahwa “setiap backlog juga diberi tingkat prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan, yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu rendah (*small*), sedang (*medium*), dan tinggi (*large*)”. Daftar *product backlog* beserta urutan prioritasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Daftar *product backlog*

No	Item	Urutan Prioritas
1	Pemodelan sistem dan perancangan antarmuka pengguna.	Tinggi
2	<i>Login</i> .	Tinggi
3	Menu kelola tim akreditasi / dosen.	Tinggi
4	Menu Kelola kriteria akreditasi beserta penanggung jawabnya.	Tinggi
5	Menu kelola daftar kebutuhan dokumentasi.	Sedang
6	Menu verifikasi daftar kebutuhan dokumentasi.	Sedang
7	Menu distribusi daftar kebutuhan dokumentasi.	Sedang

No	Item	Urutan Prioritas
8	Menu kelola dokumentasi borang akreditasi.	Sedang
9	Menu penelusuran dan pemeriksaan dokumentasi borang akreditasi.	Rendah
10	Menu verifikasi dokumentasi borang akreditasi.	Rendah
11	Menu perkembangan pengumpulan dokumentasi borang akreditasi.	Rendah

(Penulis, 2026)

2. **Penyusunan *Sprint Backlog***

Tahap selanjutnya adalah menyusun sprint backlog, yaitu daftar product backlog yang telah dibagi ke dalam beberapa bagian untuk dikerjakan pada setiap sprint. Pada tahap ini, item product backlog yang telah disusun kemudian diberi durasi pengerjaan berdasarkan tingkat kompleksitas masing-masing. Nurzaman, dkk. (2020: 49) menyatakan bahwa “sprint backlog adalah Product Backlog yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian untuk dikerjakan pada fase sprint nanti. Durasi dari tahap pengerjaannya tergantung berdasarkan tingkat kompleksitas fitur yang dikembangkan”.

Dalam tahap ini, peneliti membagi product backlog ke dalam beberapa sprint backlog. Setiap sprint backlog memuat sejumlah tugas yang direncanakan untuk diselesaikan dalam durasi tertentu. Penyusunan sprint backlog tersebut bertujuan agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur. Gumilar, dkk. (2025: 3) menjelaskan bahwa “sprint backlog disusun berdasarkan daftar product backlog yang telah dipecah menjadi unit-unit kecil, dan setiap sprint backlog berisi tugas-tugas yang dapat diselesaikan dalam durasi tertentu sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur”.

Dalam penelitian ini, daftar product backlog dibagi ke dalam 5 sprint backlog. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan jumlah item serta tingkat kompleksitas dari setiap item dalam product backlog. Nugraha, dkk. (2025: 98) menyatakan bahwa “pembagian ini didasarkan pada estimasi awal, sedangkan estimasi dilakukan berdasarkan jumlah item backlog dan kompleksitas teknis dari tiap fitur”.

Luaran dari tahap ini tidak hanya berupa penentuan item product backlog yang akan dikerjakan beserta durasi pengerjaannya, tetapi juga penyusunan tujuan sprint dan rincian tugas. Dengan demikian, setiap sprint backlog memuat item product backlog terpilih, durasi pengerjaan, tujuan sprint, dan rincian tugas yang menjadi panduan dalam pelaksanaan sprint. Yusman, dkk. (2025: 191) menyatakan bahwa “sprint backlog juga terdiri dari Sprint Goal (tujuan Sprint), item Product Backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam Sprint tersebut, dan rencana rinci (tasks)”. Estimasi waktu pengerjaan ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kapasitas pengembang. Wazumi, dkk. (2025: 66) menyatakan bahwa “estimasi waktu ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kapasitas tim”. Sprint backlog yang telah disusun disajikan sebagai berikut:

a. ***Sprint Backlog Pertama***

Pada sprint backlog pertama, item product backlog yang dipilih adalah pemodelan sistem dan perancangan antarmuka pengguna sebagai salah satu item dengan prioritas tinggi. Pemilihan tersebut juga didasarkan pada pentingnya perancangan sistem dan antarmuka pengguna sebelum tahap pembuatan program. Kholili (2022: 3) menyatakan bahwa “Sistem yang baik adalah sistem yang memiliki desain rancangan awal sebelum pembuatan program dimulai”. Sprint backlog pertama disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Sprint backlog pertama

No	Item	Task	Durasi	Tujuan
1	Pemodelan sistem dan perancangan antarmuka pengguna	• Membuat <i>use case diagram</i> • Membuat <i>activity diagram</i> • Membuat <i>class diagram</i> • Perancangan basis data • Membuat rancangan antarmuka pengguna	7 hari	menghasilkan pemodelan sistem dan rancangan antarmuka pengguna

(Penulis, 2026)

b. ***Sprint Backlog Kedua***

Sprint backlog kedua berisi kegiatan pembuatan menu *login* pengguna, pengelolaan data tim akreditasi dan anggota pada aplikasi berbasis web manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP. Pelaksanaan sprint ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode sprint : 8 februari 2026 - 15 maret 2026

Jumlah hari : 7 hari kerja

Durasi jam kerja harian : $\pm$ 8 Jam

1) ***Tujuan Sprint***

Tujuan dari *sprint* kedua adalah menghasilkan menu *login* pengguna dan pengelolaan data tim akreditasi beserta anggotanya pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP.

2) ***Sprint Backlog***

Pada *sprint* kedua, *backlog* item yang dikerjakan meliputi pembuatan menu login pengguna dan pengelolaan data tim akreditasi beserta anggotanya. Hasil dari kegiatan tersebut berupa menu *login*, manajemen data tim akreditasi dan anggota. Berikut *sprint backlog* kedua ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16. *Sprint Backlog* kedua

No	Item	Tugas	Story Point
1	Login	- Membuat <i>back-end login</i> - Membuat halaman <i>login</i> - Membuat halaman lupa <i>password</i>	1
2	Menu kelola anggota	- Membuat CRUD pada <i>back-end</i> untuk menu pengelolaan anggota - Membuat halaman daftar anggota - Membuat halaman tambah anggota - Membuat halaman ubah anggota - Membuat modal detail anggota - Membuat modal dialog hapus anggota	3
3	Menu kelola tim akreditasi	- Membuat CRUD pada <i>back-end</i> untuk pengelolaan tim akreditasi - Membuat halaman daftar tim akreditasi - Membuat halaman tambah tim akreditasi - Membuat halaman ubah tim akreditasi - Membuat modal detail tim akreditasi - Membuat modal dialog hapus tim akreditasi	3

(Penulis, 2026)

c. *Sprint Backlog* Ketiga

Sprint backlog ketiga berisi kegiatan pembuatan menu penetapan kriteria akreditasi dan menu pengelolaan daftar kebutuhan dokumentasi pada aplikasi berbasis web manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP. Pelaksanaan sprint ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode sprint : 16 maret 2026 - 24 maret 2026

Jumlah hari : 7 hari kerja

Durasi jam kerja harian : ± 8 Jam

1) Tujuan *Sprint*

Tujuan dari *sprint* ketiga adalah menghasilkan menu penetapan kriteria akreditasi dan pengelolaan daftar kebutuhan dokumentasi pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP.

2) *Sprint Backlog*

Pada *sprint* ketiga, *backlog item* yang dikerjakan meliputi pembuatan menu penetapan kriteria akreditasi dan menu pengelolaan daftar kebutuhan dokumentasi. Hasil dari kegiatan tersebut berupa fitur penetapan kriteria akreditasi dan pengelolaan daftar kebutuhan dokumentasi. Berikut *sprint backlog* ketiga ditunjukkan pada Tabel 17.

Tabel 17. *Sprint Backlog* ketiga

No	Item	Tugas	Story Point
1	Menu penetapan kriteria akreditasi	• Membuat CRUD pada <i>back-end</i> menu penetapan kriteria akreditasi • Membuat halaman daftar kriteria • Membuat halaman tambah kriteria • Membuat halaman ubah kriteria • Membuat modal detail kriteria • Membuat modal dialog hapus kriteria	2
2	Menu pengelolaan kebutuhan dokumentasi dan PIC	• Membuat CRUD pada <i>back-end</i> untuk menu pengelolaan kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat halaman daftar kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat halaman tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat modal validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat halaman riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat halaman ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat modal dialog hapus kebutuhan dokumentasi dan PIC • Membuat modal status distribusi kebutuhan dokumentasi dan PIC	5

(Penulis, 2026)

d. *Sprint Backlog* Keempat

Sprint backlog keempat berisi kegiatan pembuatan menu notifikasi dan menu pengelolaan dokumentasi borang akreditasi dokumentasi pada aplikasi berbasis web manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan

pendekatan PPEPP. Pelaksanaan sprint ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode sprint : 25 februari 2026 - 1 april 2026

Jumlah hari : 7 hari kerja

Durasi jam kerja harian : $\pm$ 8 Jam

1) Tujuan *Sprint*

Tujuan dari *sprint* keempat adalah menghasilkan fitur notifikasi dan pengelolaan dokumentasi borang akreditasi dokumentasi pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP.

2) *Sprint Backlog*

Pada *sprint* keempat, *backlog* item yang dikerjakan meliputi pembuatan menu notifikasi dan menu pengelolaan dokumentasi borang akreditasi. Hasil dari kegiatan tersebut berupa menu notifikasi dan menu pengelolaan dokumentasi borang akreditasi. Berikut *sprint backlog* keempat ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. *Sprint Backlog* keempat

No	Item	Tugas	Story Point
1	Menu notifikasi	- Membuat <i>back-end</i> untuk menu notifikasi - Membuat halaman daftar notifikasi - Membuat modal dialog hapus notifikasi - Membuat fitur tandai notifikasi sudah dibaca	2
2	Menu pengelolaan dokumentasi borang akreditasi	- Membuat CRUD pada <i>back-end</i> untuk menu pengelolaan dokumentasi borang akreditasi - Membuat halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan kriteria - Membuat halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP	5
No	Item	Tugas	Story Point
		- Membuat halaman detail dokumentasi borang akreditasi - Membuat halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah - Membuat halaman tambah dokumentasi borang akreditasi	

- Membuat modal dialog validasi dokumentasi borang akreditasi
- Membuat halaman riwayat dokumentasi borang akreditasi
- Membuat halaman ubah dokumentasi borang akreditasi
- Membuat modal dialog hapus dokumentasi borang akreditasi

(Penulis, 2026)

e. ***Sprint Backlog Kelima***

Sprint backlog kelima menjadi *sprint* terakhir pada penelitian ini, *sprint backlog* keempat berisi kegiatan pembuatan menu perkembangan pengumpulan dokumentasi dan menu daftar dokumentasi borang akreditasi pada aplikasi berbasis web manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP. Pelaksanaan *sprint* ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode sprint : 2 april 2026 - 9 april 2026

Jumlah hari : 7 hari kerja

Durasi jam kerja harian : $\pm$ 8 Jam

3) ***Tujuan Sprint***

Tujuan dari *sprint* kelima adalah menghasilkan menu perkembangan pengumpulan dokumentasi dan daftar dokumentasi borang akreditasi pada aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP.

4) ***Sprint Backlog***

Pada *sprint* kelima, *backlog* item yang dikerjakan meliputi pembuatan menu perkembangan pengumpulan dokumentasi dan menu daftar dokumentasi borang akreditasi. Hasil dari kegiatan tersebut berupa menu perkembangan pengumpulan dokumentasi dan menu daftar dokumentasi borang akreditasi. Berikut *sprint backlog* kelima ditunjukkan pada Tabel 19.

Tabel 19. *Sprint Backlog* kelima

No	Item	Tugas	Story Point
1	Menu perkembangan	• Membuat <i>back-end</i> untuk menu perkembangan dokumentasi pengumpulan	2

	pengumpulan dokumentasi	• Membuat halaman daftar perkembangan pengumpulan dokumentasi	
2	Menu daftar dokumentasi borang akreditasi	• Membuat halaman daftar dokumentasi borang akreditasi • Membuat fitur pencarian dokumentasi borang akreditasi • Membuat fitur salin tautan lokasi dokumen borang akreditasi	5

(Penulis, 2026)

3. *Sprint*

"*Sprint* merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam *backlog* sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam *time-box*" (Imtihan, dkk., 2020: 65). Berikut merupakan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap *sprint*.

a. *Sprint Pertama*

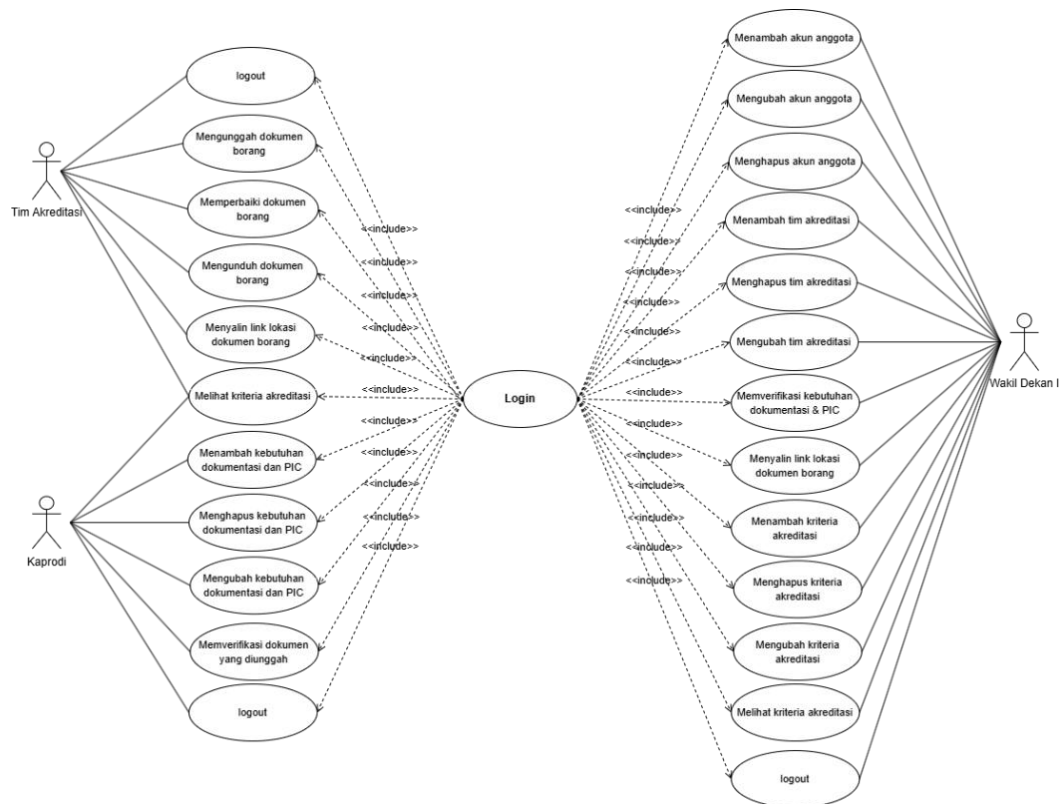
Sprint pertama dilaksanakan dalam rentang waktu 1 maret 2026 - 7 maret 2026 dengan total 7 hari kerja dan durasi jam kerja harian $\pm$ 8 jam. Pada *sprint* ini, kegiatan yang dilakukan mencakup pemodelan sistem yang meliputi pembuatan *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan perancangan basis data, serta perancangan antarmuka pengguna.

1) *In Progress*

In Progress adalah tahap pengimplementasian dari daftar tugas yang telah ditentukan pada *sprint backlog* pertama. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan pada *sprint* pertama:

(a) *Use Case Diagram*

Use case diagram pada aplikasi berbasis web untuk manajemen dokumentasi borang akreditasi LAM INFOKOM dengan pendekatan PPEPP terdiri dari 3 aktor atau pengguna yaitu: Wakil Dekan I, Kaprodi, Tim Akreditasi, seperti pada gambar 22.



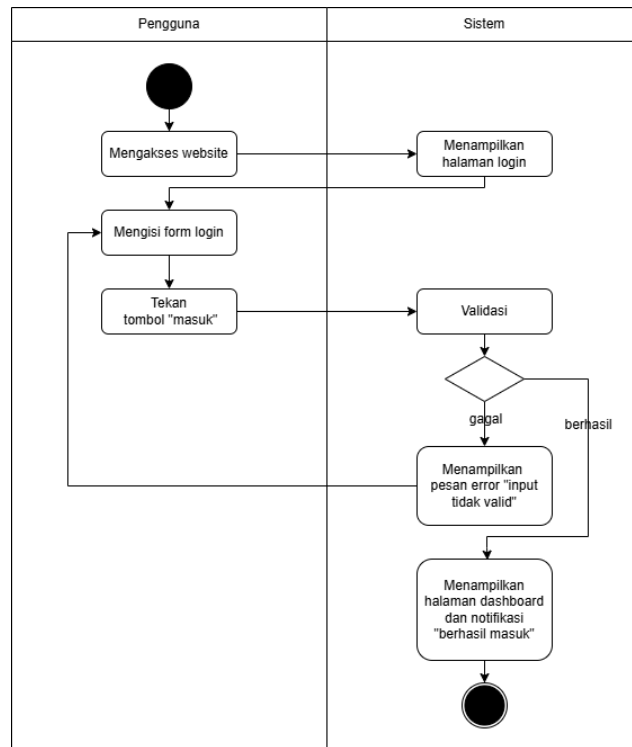
Gambar 22. *Use Case Diagram* Aplikasi Berbasis Web Untuk Manajemen Dokumentasi Borang Akreditasi Lam Infokom Dengan Pendekatan PPEPP yang Diajukan. (Sumber: Penulis, 2026)

(b) *Activity Diagram*

Desain alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam bentuk *Activity Diagram* ditampilkan sebagai berikut:

(1) *Activity Diagram Login*

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses *login* digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 23.



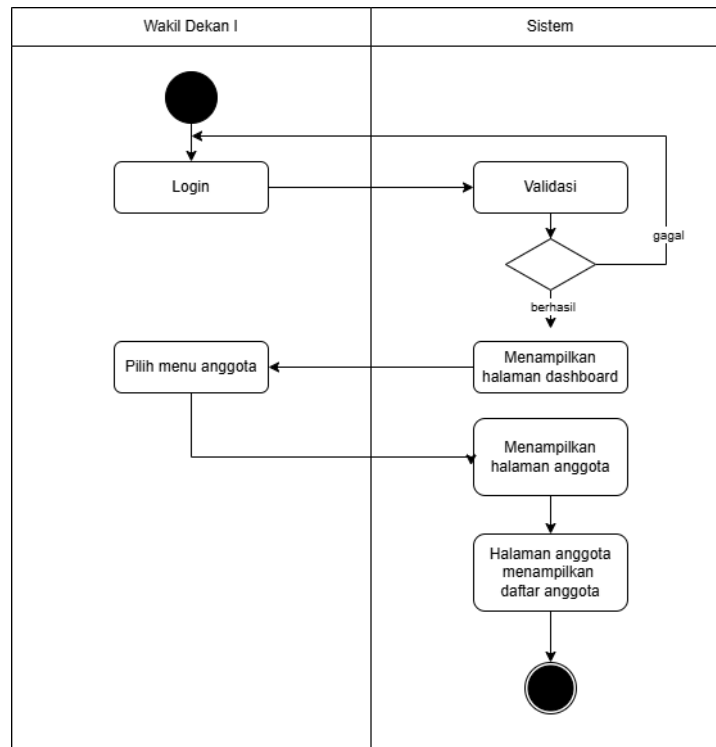
Gambar 23. *Activity Diagram login*. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 23 *Activity Diagram (login)*, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website, kemudian sistem menampilkan halaman *login*.
- Pengguna memasukkan email dan *password*, lalu menekan tombol "masuk".
- Sistem akan memvalidasi jika gagal sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid", Jika berhasil sistem menampilkan halaman dashboard beserta pesan "berhasil masuk".

(2) *Activity Diagram Anggota*

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar anggota digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 24.



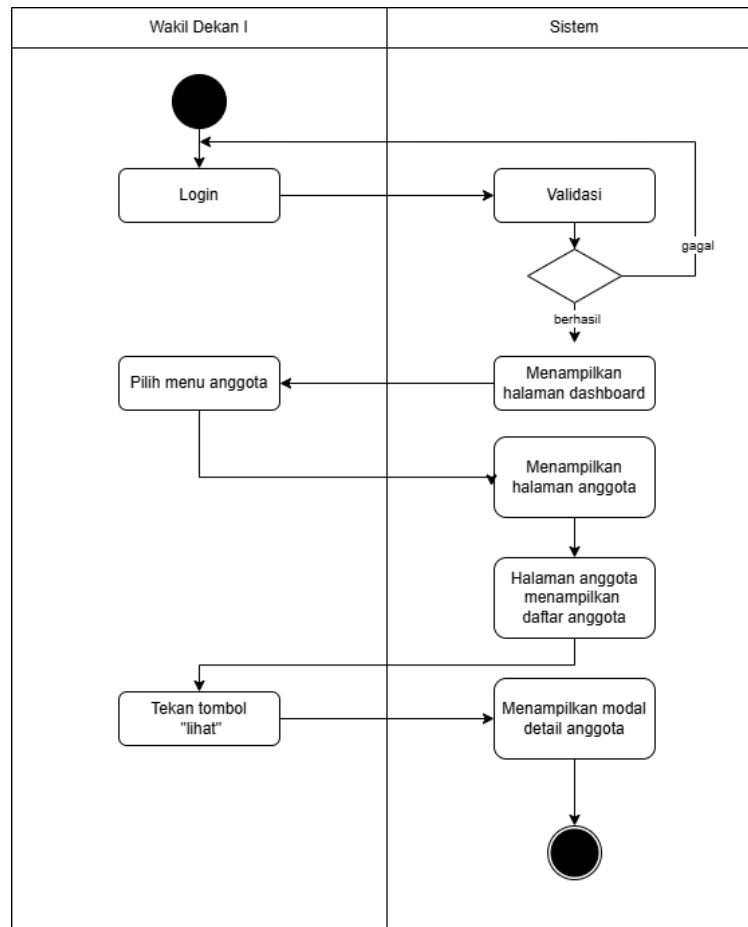
Gambar 24. *Activity Diagram* lihat daftar anggota. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 24 *Activity Diagram* (lihat daftar anggota), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman *dashboard*, pengguna memilih menu anggota. Sistem kemudian menampilkan halaman anggota yang berisi daftar data anggota.

(3) **Activity Diagram Detail Anggota**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses detail anggota digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 25.



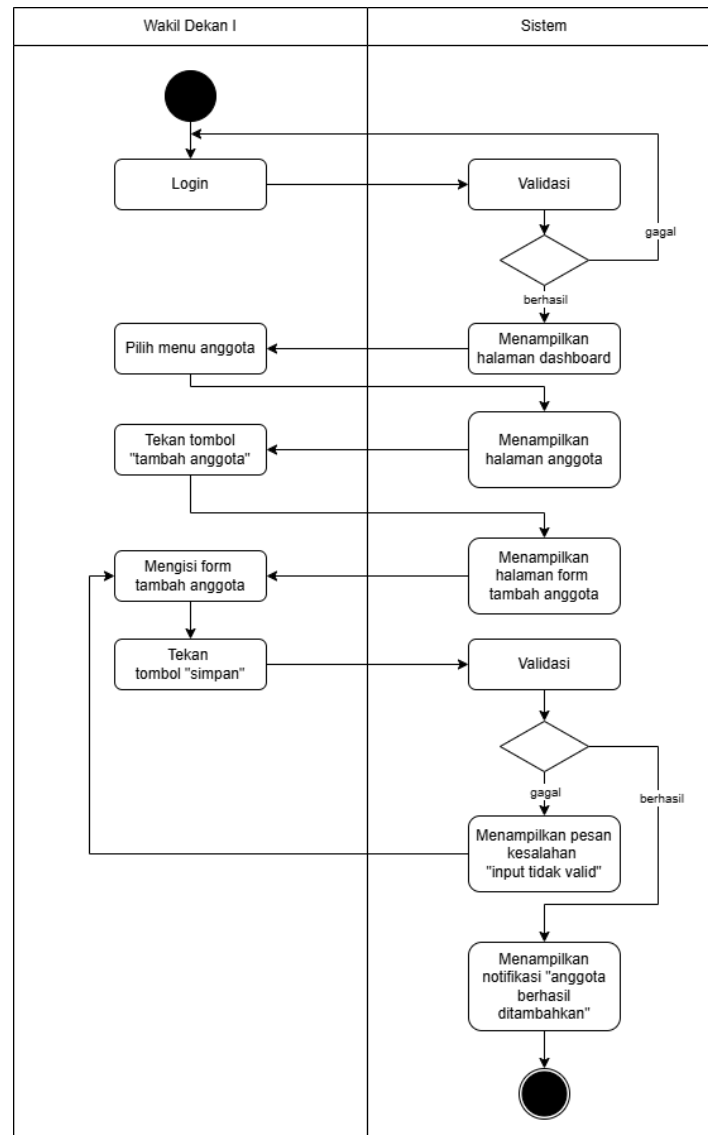
Gambar 25. *Activity Diagram* detail anggota. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 25 *Activity Diagram* (detail anggota), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu anggota. Sistem kemudian menampilkan halaman anggota yang berisi daftar data anggota.
- Pengguna menekan tombol "lihat" pada salah satu anggota, kemudian sistem menampilkan modal detail anggota.

(4) ***Activity Diagram* Tambah Anggota**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tambah anggota digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 26.



Gambar 26. *Activity Diagram* tambah anggota. (Sumber: Penulis, 2026)

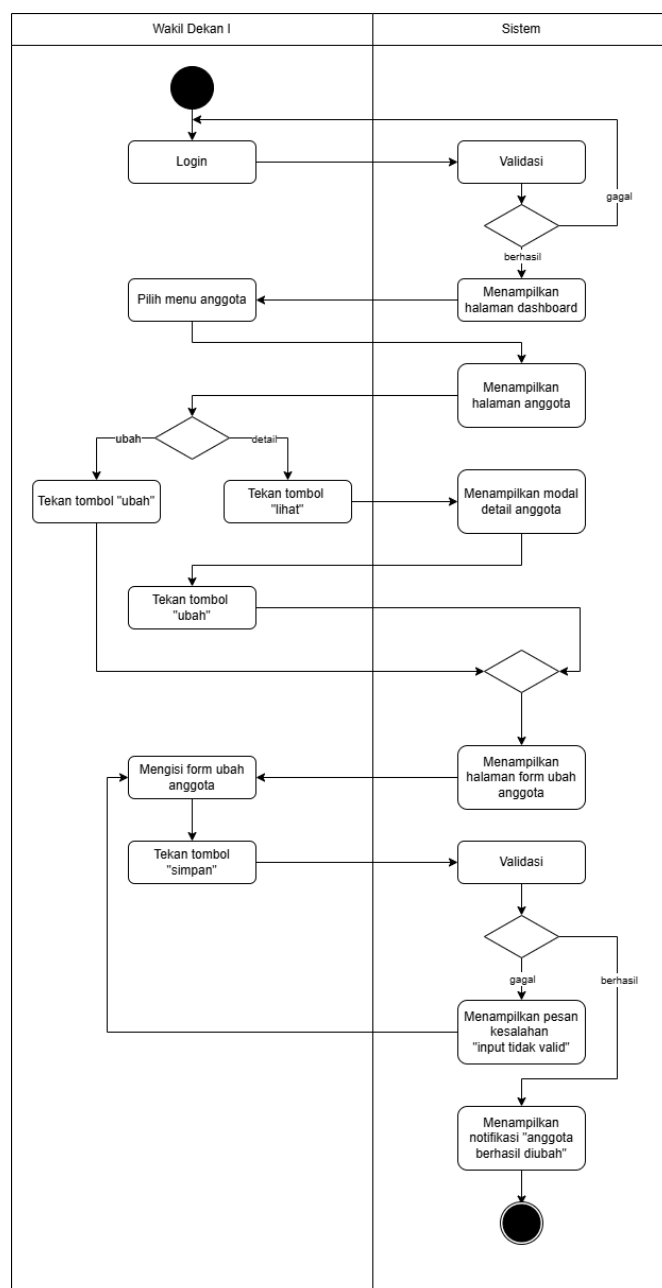
Berdasarkan gambar 26 *Activity Diagram* (tambah anggota), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu anggota. Sistem kemudian menampilkan halaman anggota yang berisi daftar data anggota.
- Pengguna memilih tombol "Tambah Anggota", kemudian sistem menampilkan halaman form tambah anggota.

- Pengguna mengisi form tambah anggota, lalu menekan tombol "Simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "anggota berhasil ditambahkan".

(5) **Activity Diagram Ubah Anggota**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses ubah anggota digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 27.



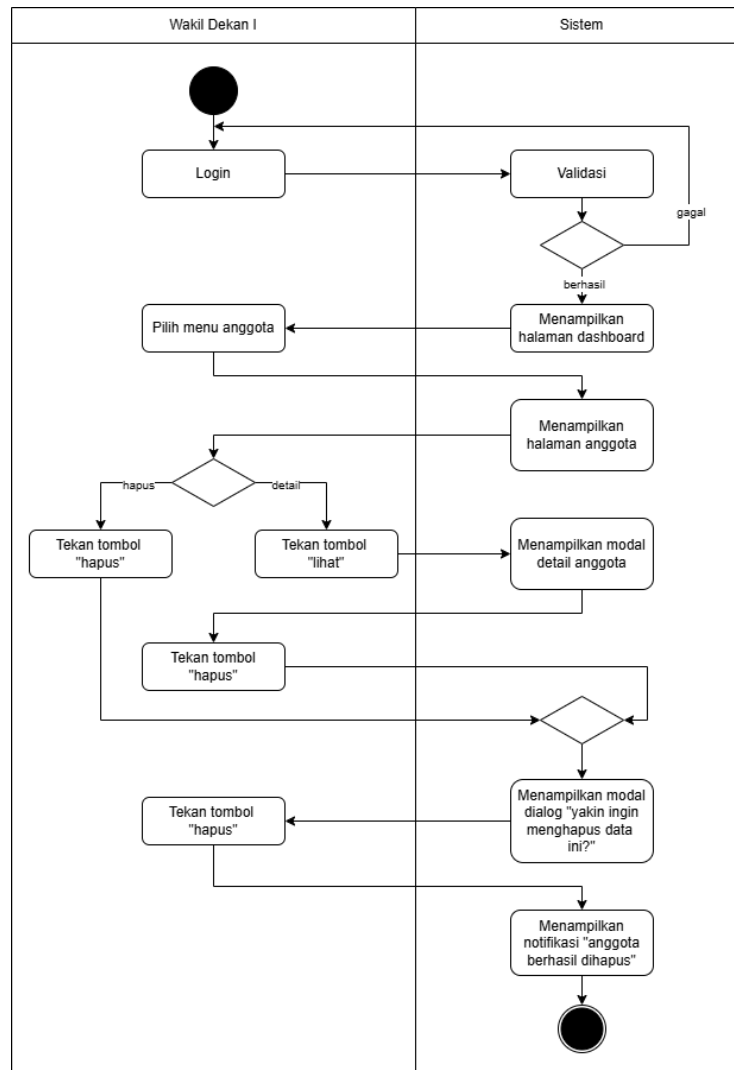
Gambar 27. *Activity Diagram* ubah anggota. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 27 *Activity Diagram* (ubah anggota), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu anggota. Sistem kemudian menampilkan halaman anggota yang berisi daftar data anggota.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "ubah" pada daftar anggota, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data anggota terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail anggota dan pengguna memilih tombol "ubah" pada modal tersebut.
- Sistem kemudian menampilkan halaman form ubah anggota.
- Pengguna mengisi form ubah anggota, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "anggota berhasil diubah".

(6) *Activity Diagram* Hapus Anggota

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus anggota digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 28.



Gambar 28. *Activity Diagram* hapus anggota. (Sumber: Penulis, 2026)

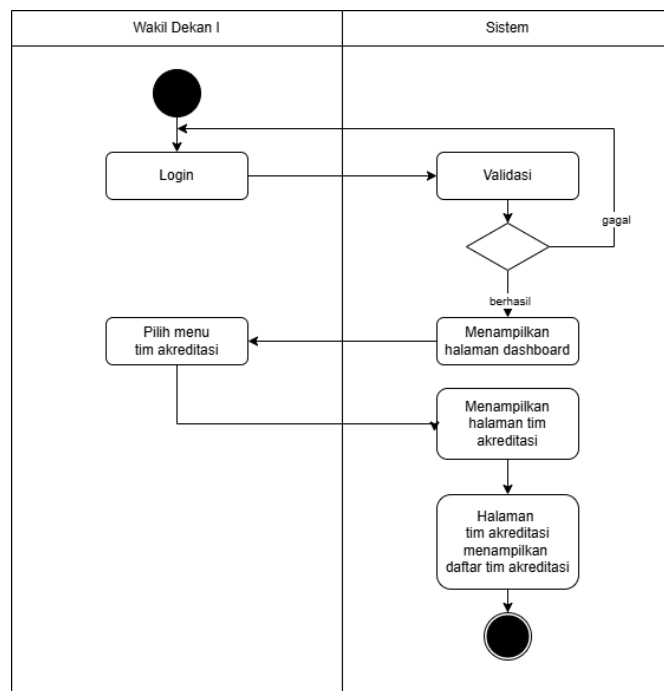
Berdasarkan gambar 28 *Activity Diagram* (hapus anggota), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu anggota. Sistem kemudian menampilkan halaman anggota yang berisi daftar data anggota.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "hapus" pada daftar anggota, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data anggota terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail anggota dan pengguna memilih tombol "hapus" pada modal tersebut.

- Sistem kemudian menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "anggota berhasil dihapus".

(7) **Activity Diagram Lihat Daftar Tim Akreditasi**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar tim akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 28.



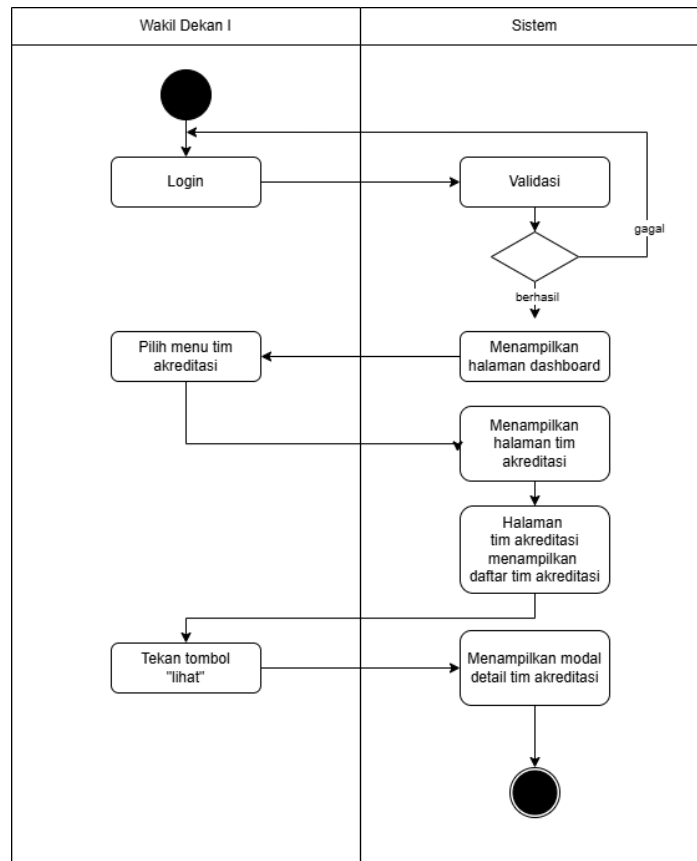
Gambar 28. *Activity Diagram* lihat daftar tim akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 28 *Activity Diagram* (lihat daftar tim akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu tim akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman tim akreditasi yang berisi daftar data tim akreditasi.

(8) **Activity Diagram Detail Tim Akreditasi**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses detail tim akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 29.



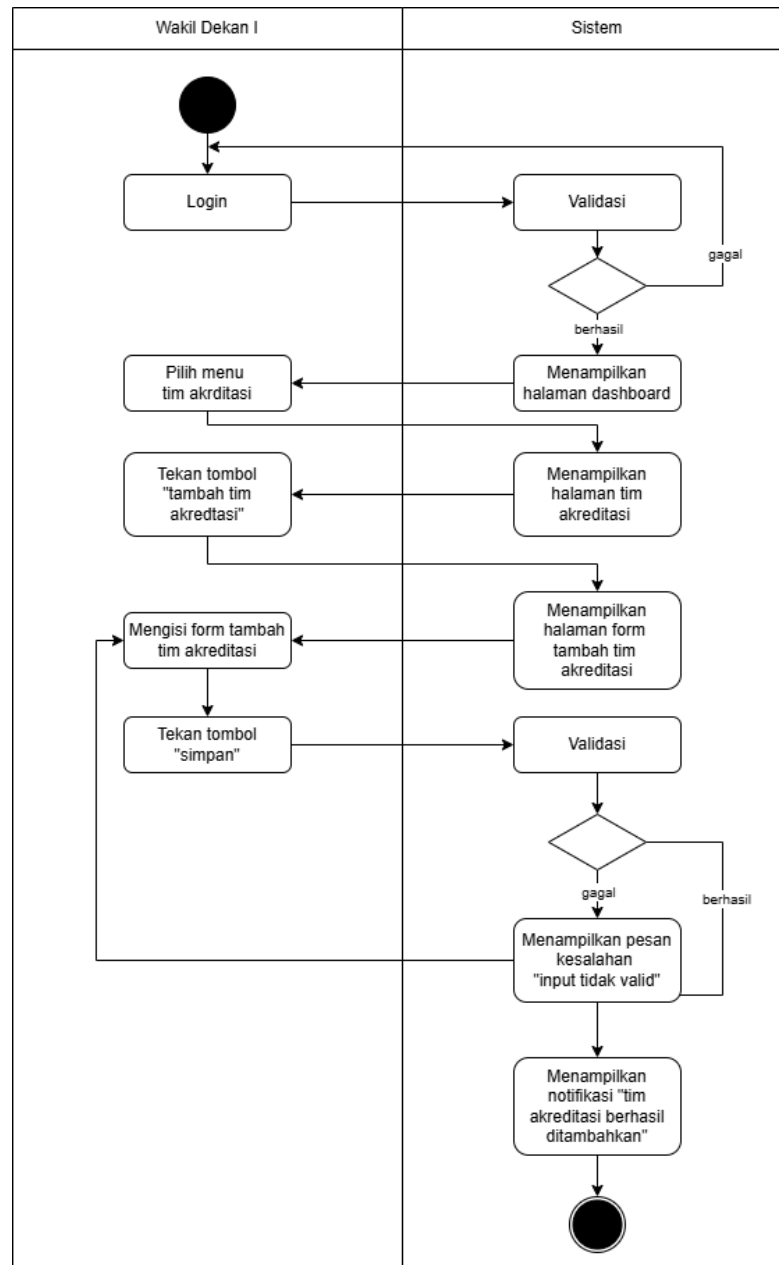
Gambar 29. *Activity Diagram* detail tim akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 29 *Activity Diagram* (detail tim akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu tim akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman tim akreditasi yang berisi daftar data tim akreditasi.
- Pengguna menekan tombol "lihat" pada salah satu tim akreditasi, kemudian sistem menampilkan modal detail tim akreditasi.

(9) **Activity Diagram Tambah Tim Akreditasi**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tambah tim akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 30.



Gambar 30. *Activity Diagram* tambah tim akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

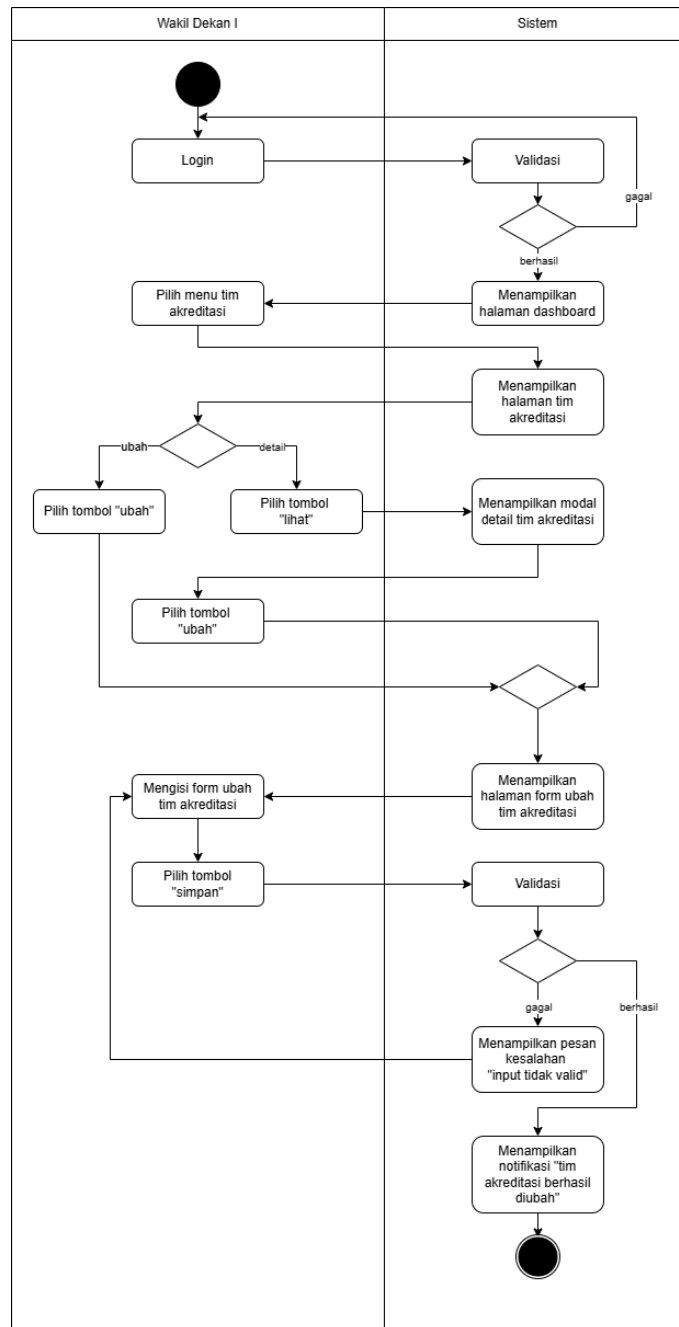
Berdasarkan gambar 30 *Activity Diagram* (tambah tim akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu tim akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman tim akreditasi yang berisi daftar data tim akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "tambah tim akreditasi", kemudian sistem menampilkan halaman form tambah tim akreditasi.
- Pengguna mengisi form tambah tim akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "tim akreditasi berhasil ditambahkan".

(10) Activity Diagram Ubah Tim Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses ubah tim akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 31.



Gambar 31. *Activity Diagram* ubah tim akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

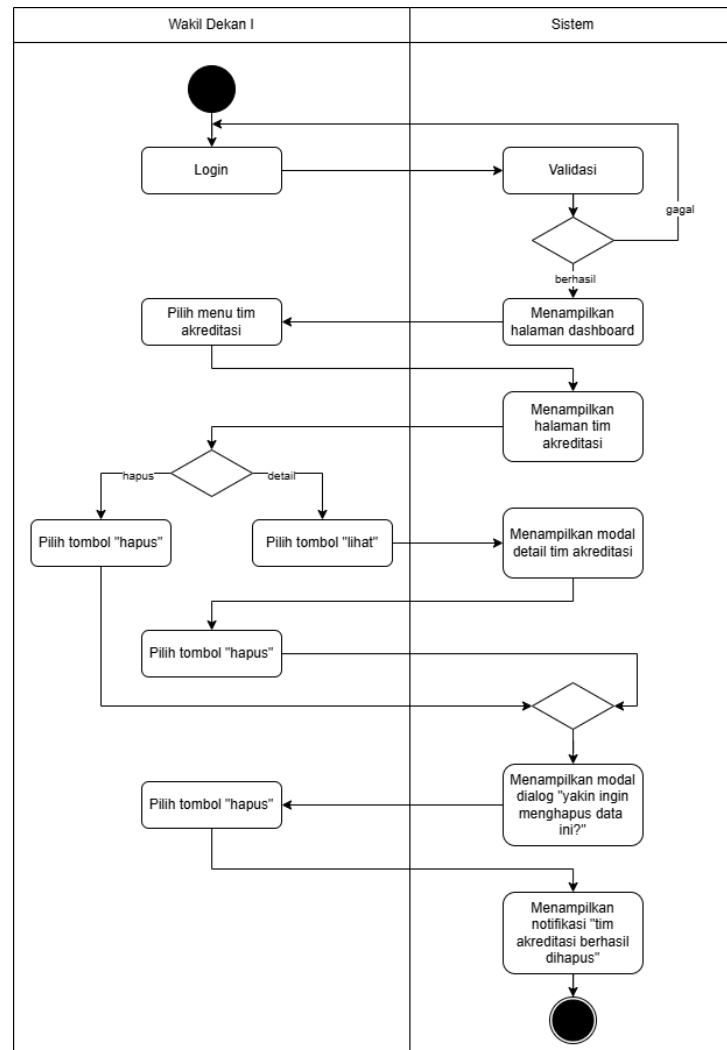
Berdasarkan gambar 31 *Activity Diagram* (ubah tim akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu tim akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman tim akreditasi yang berisi daftar data tim akreditasi.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "ubah" pada daftar tim akreditasi, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data tim akreditasi terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail tim akreditasi dan pengguna memilih tombol "ubah" pada modal tersebut.
- Sistem kemudian menampilkan halaman form ubah tim akreditasi.
- Pengguna mengisi form ubah tim akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "tim akreditasi berhasil diubah".

(11) Activity Diagram Hapus Tim Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus tim akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 32.



Gambar 32. *Activity Diagram* hapus tim akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 32 *Activity Diagram* (hapus tim akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

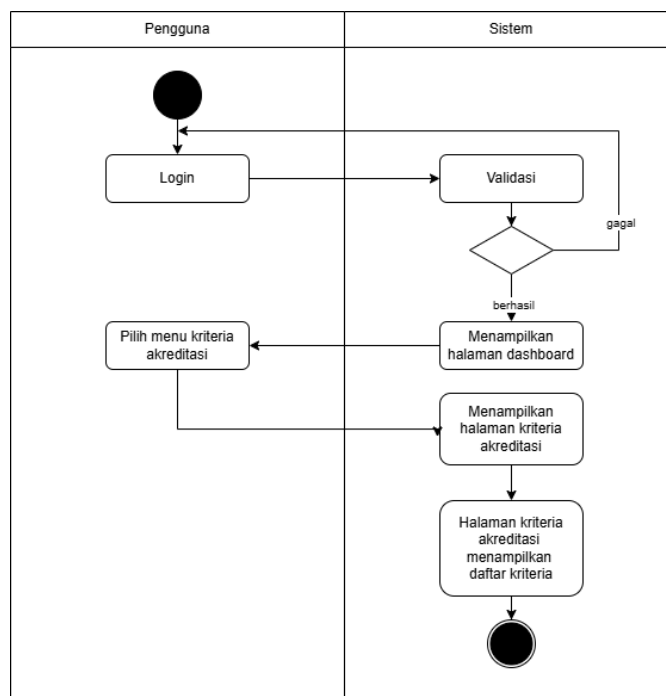
- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu tim akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman tim akreditasi yang berisi daftar data tim akreditasi.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "hapus" pada daftar tim akreditasi, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data tim akreditasi terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail

tim akreditasi dan pengguna memilih tombol "hapus" pada modal tersebut.

- Sistem kemudian menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "tim akreditasi berhasil dihapus".

(12) **Activity Diagram Lihat Daftar Kriteria Akreditasi**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar kriteria akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 33.



Gambar 33. *Activity Diagram* lihat daftar kriteria akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

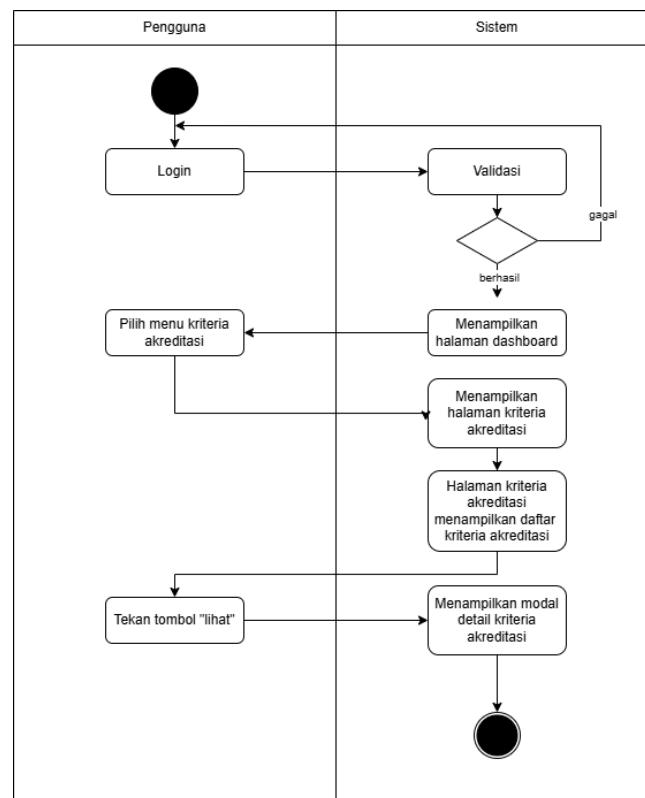
Berdasarkan gambar 33 *Activity Diagram* (lihat daftar kriteria akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kriteria akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman kriteria akreditasi yang berisi daftar data kriteria akreditasi.

(13) *Activity Diagram* Detail Kriteria Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses detail kriteria akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 34.



Gambar 34. *Activity Diagram* detail kriteria akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

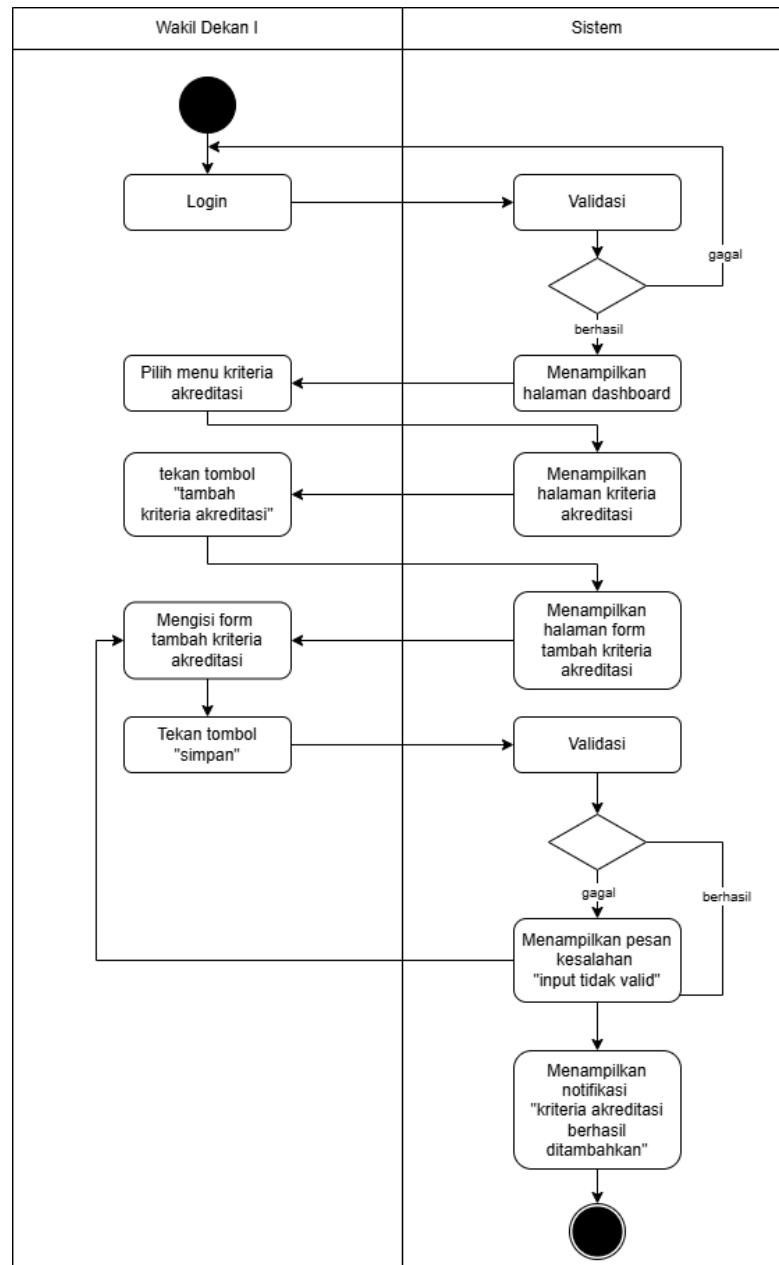
Berdasarkan gambar 34 *Activity Diagram* (detail kriteria akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kriteria akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman kriteria akreditasi yang berisi daftar data kriteria akreditasi.

- Pengguna menekan tombol "lihat" pada salah satu kriteria akreditasi, kemudian sistem menampilkan modal detail kriteria akreditasi.

(14) *Activity Diagram* Tambah Kriteria Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tambah kriteria akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 35.



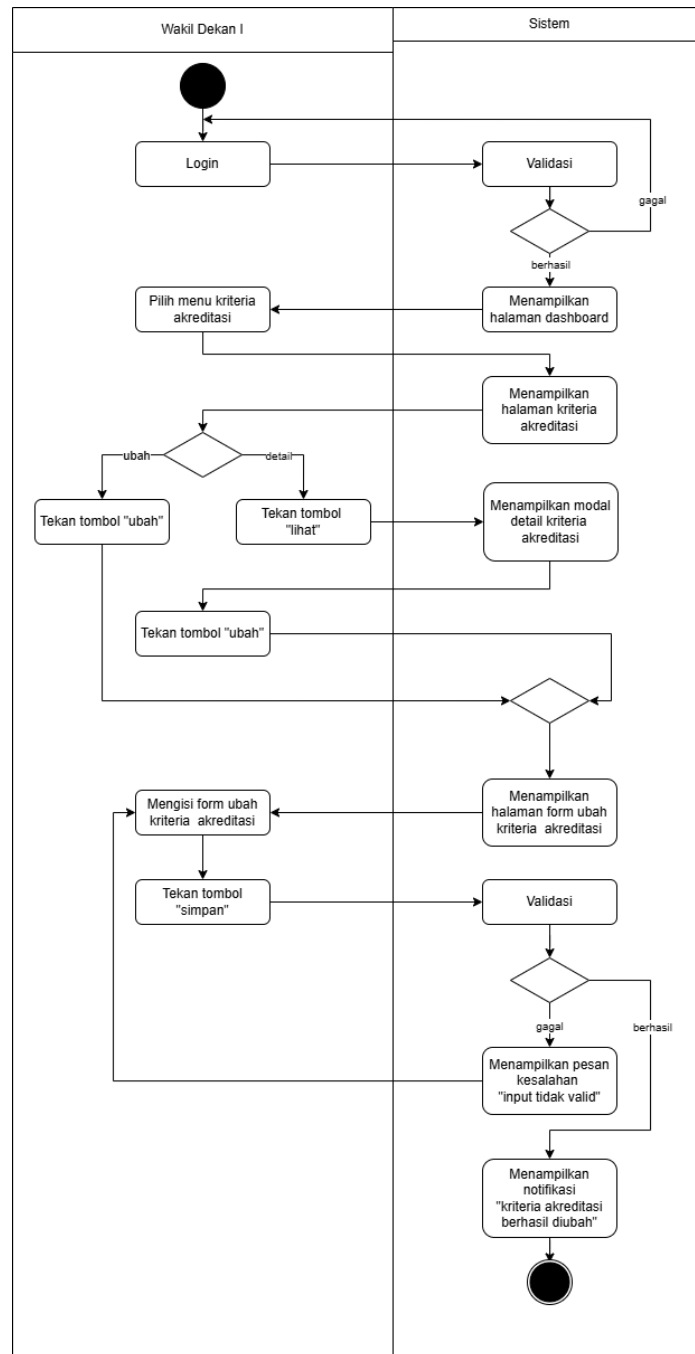
Gambar 35. *Activity Diagram* tambah kriteria akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 35 *Activity Diagram* (tambah kriteria akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kriteria akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman kriteria akreditasi yang berisi daftar data kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "tambah kriteria akreditasi", kemudian sistem menampilkan halaman form tambah kriteria akreditasi.
- Pengguna mengisi form tambah kriteria akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "kriteria akreditasi berhasil ditambahkan".

(15) *Activity Diagram* Ubah Kriteria Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses ubah kriteria akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 36.



Gambar 36. *Activity Diagram* ubah kriteria akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

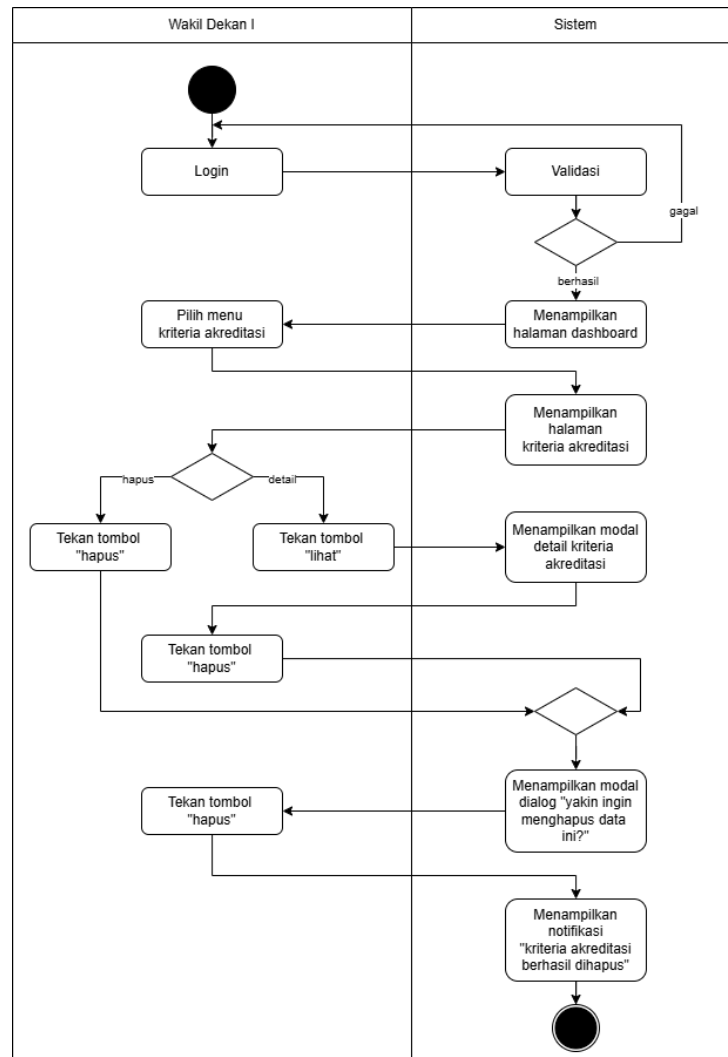
Berdasarkan gambar 36 *Activity Diagram* (ubah kriteria akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu Kriteria Akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman kriteria akreditasi yang berisi daftar data kriteria akreditasi.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "ubah" pada daftar kriteria akreditasi, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail kriteria akreditasi dan pengguna memilih tombol "ubah" pada modal tersebut.
- Sistem kemudian menampilkan halaman form ubah kriteria akreditasi.
- Pengguna mengisi form ubah kriteria akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "kriteria akreditasi berhasil diubah".

(16) Activity Diagram Hapus Kriteria Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus kriteria akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 37.



Gambar 37. *Activity Diagram* hapus kriteria akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 37 *Activity Diagram* (hapus kriteria akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

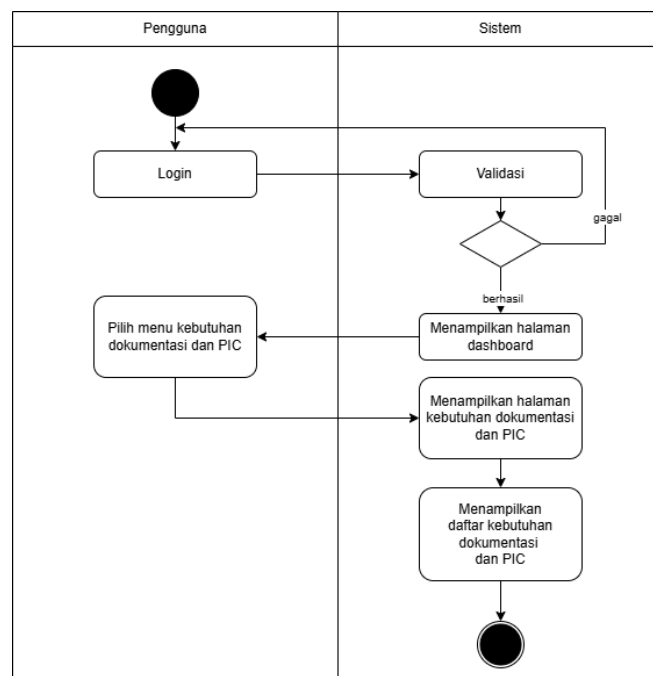
- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kriteria akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman kriteria akreditasi yang berisi daftar data kriteria akreditasi.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "hapus" pada daftar kriteria akreditasi, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail

kriteria akreditasi dan pengguna memilih tombol "hapus" pada modal tersebut.

- Sistem kemudian menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "kriteria akreditasi berhasil dihapus".

(17) **Activity Diagram** Lihat Daftar Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 38.



Gambar 38. *Activity Diagram* lihat daftar kebutuhan dokumentasi dan PIC.

(Sumber: Penulis, 2026)

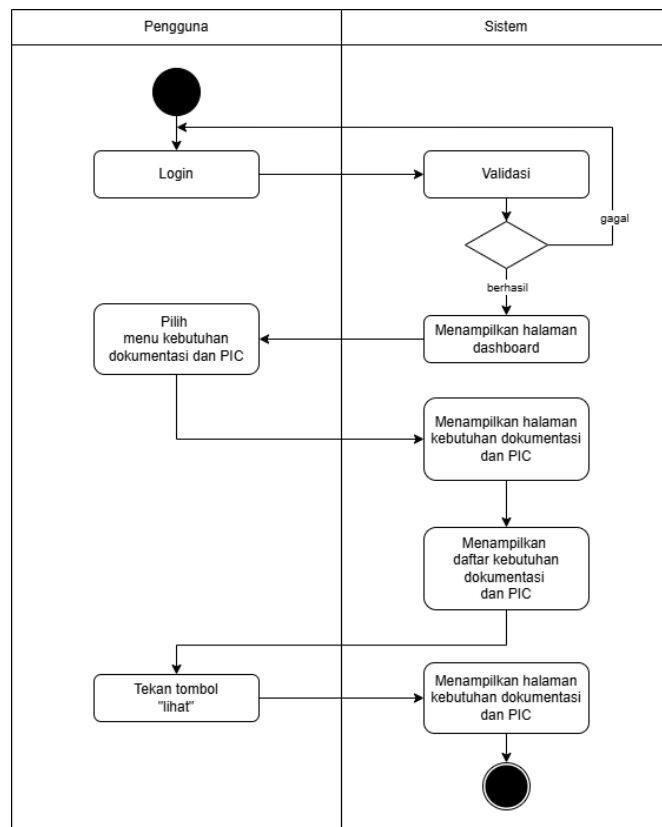
Berdasarkan gambar 38 *Activity Diagram* (lihat daftar kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian

menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.

(18) Activity Diagram Detail Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses detail kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 39.



Gambar 39. *Activity Diagram* detail kebutuhan dokumentasi dan PIC. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 39 *Activity Diagram* (detail kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

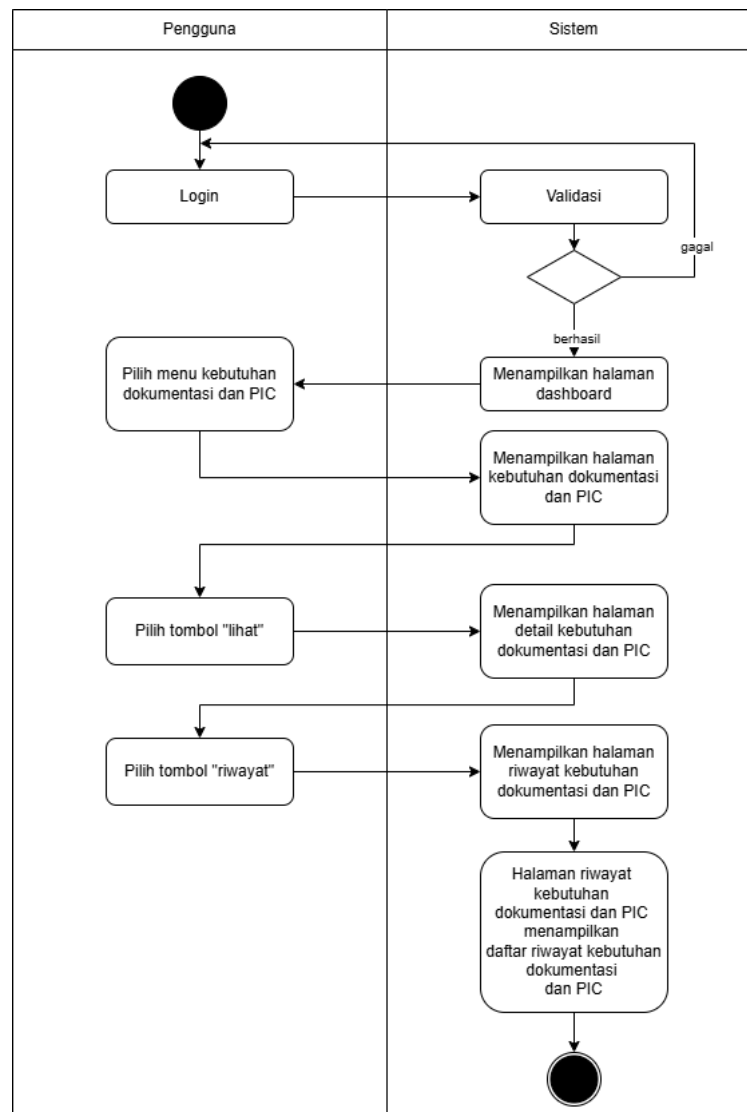
- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian

menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.

- Pengguna menekan tombol "lihat" pada salah satu kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC.

(19) Activity Diagram Lihat Riwayat Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 40.



Gambar 40. *Activity Diagram* lihat riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC.

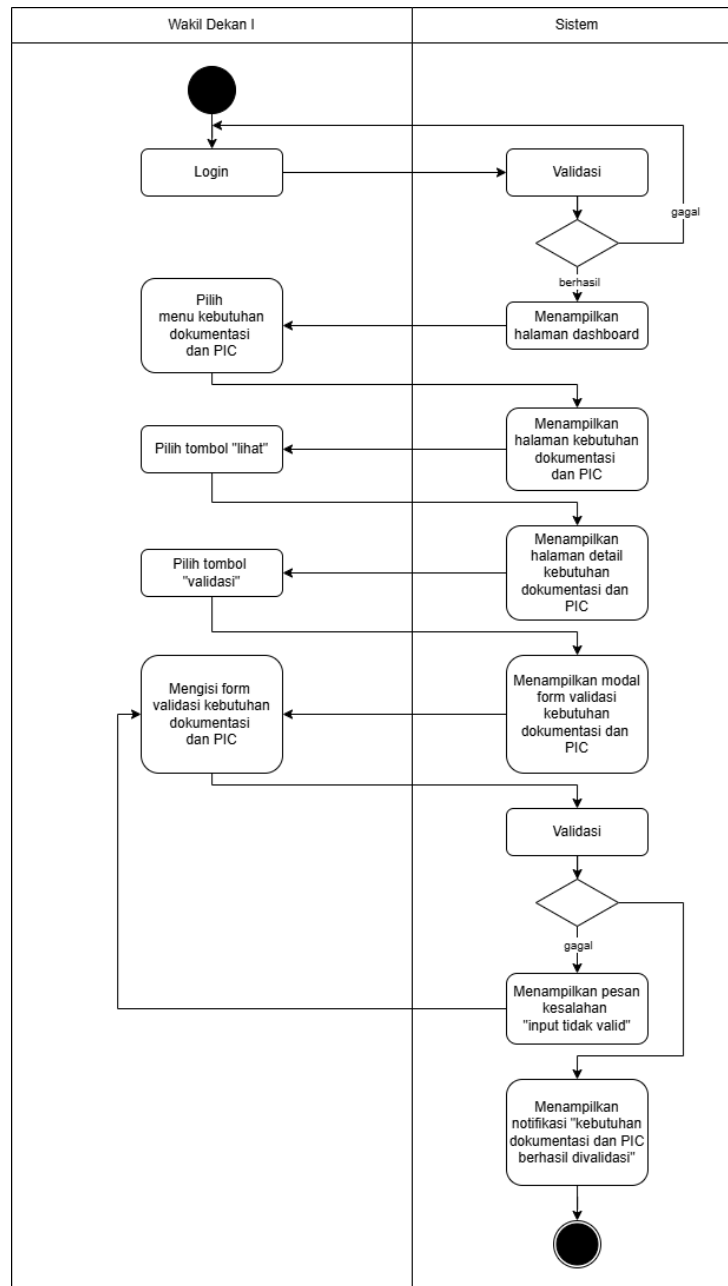
(Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 40 *Activity Diagram* (lihat riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna menekan tombol “lihat” pada salah satu kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna menekan tombol “riwayat”, kemudian sistem menampilkan halaman riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC.

(20) Activity Diagram Validasi Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 41.



Gambar 41. *Activity Diagram* validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 41 *Activity Diagram* (validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

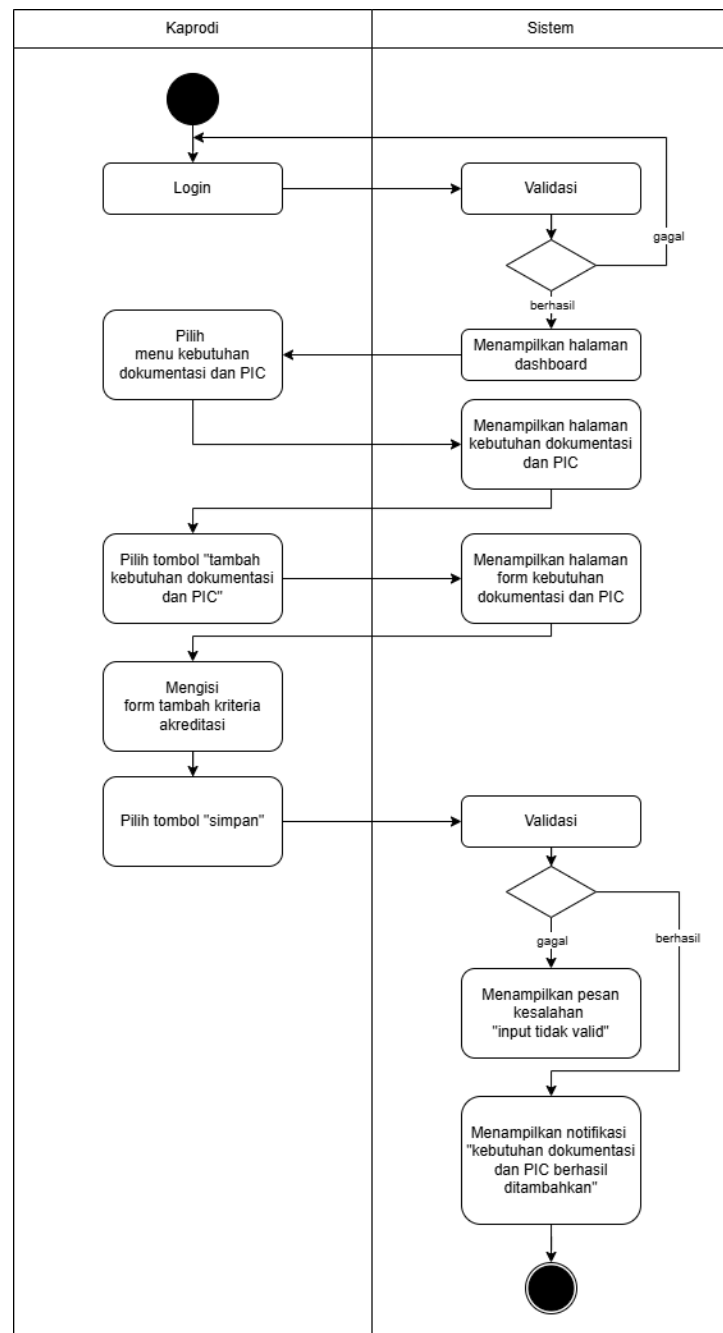
- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna menekan tombol “lihat” pada salah satu kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna menekan tombol “validasi”, kemudian sistem menampilkan modal validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Setelah itu pengguna mengisi form validasi kebutuhan dokumentasi dan PIC.

Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan “input tidak valid” dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi “kebutuhan dokumentasi dan PIC berhasil divalidasi”.

(21) Activity Diagram Tambah Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 42.



Gambar 42. *Activity Diagram* tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC. (Sumber: Penulis, 2026)

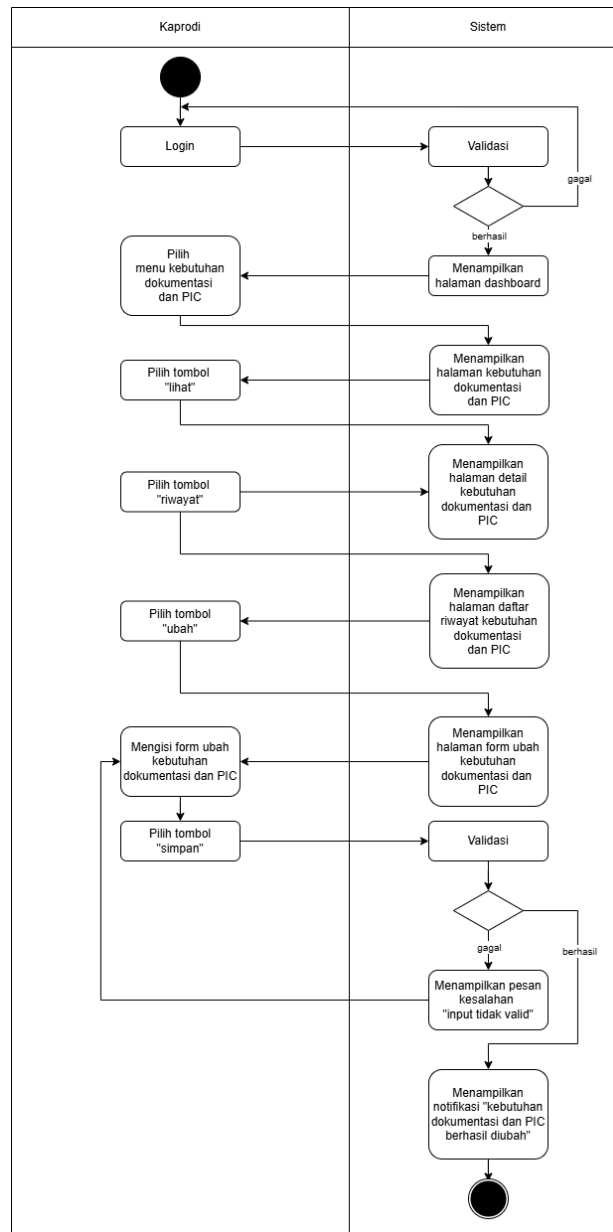
Berdasarkan gambar 42 *Activity Diagram* (tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna memilih tombol "tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC", kemudian sistem menampilkan halaman form tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna mengisi form tambah kebutuhan dokumentasi dan PIC, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "kebutuhan dokumentasi dan PIC berhasil ditambahkan".

(22) Activity Diagram Ubah Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 43.



Gambar 43. *Activity Diagram* ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 43 *Activity Diagram* (ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

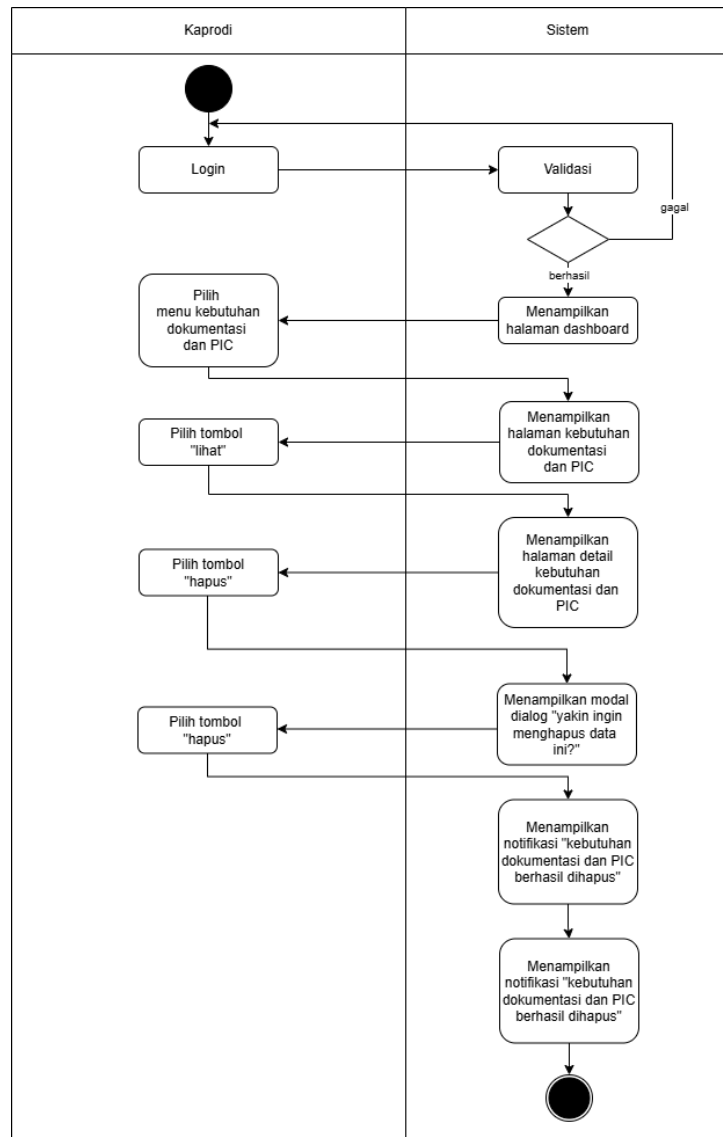
- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian

menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.

- Pengguna memilih tombol “lihat” pada salah satu kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna memilih tombol “riwayat” pada halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman daftar riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Setelah itu pengguna memilih tombol “ubah” pada halaman daftar riwayat kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman form ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna mengisi form ubah kebutuhan dokumentasi dan PIC, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "kebutuhan dokumentasi dan PIC berhasil diubah".

(23) Activity Diagram Hapus Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 44.



Gambar 44. *Activity Diagram* hapus kebutuhan dokumentasi dan PIC. (Sumber: Penulis, 2026)

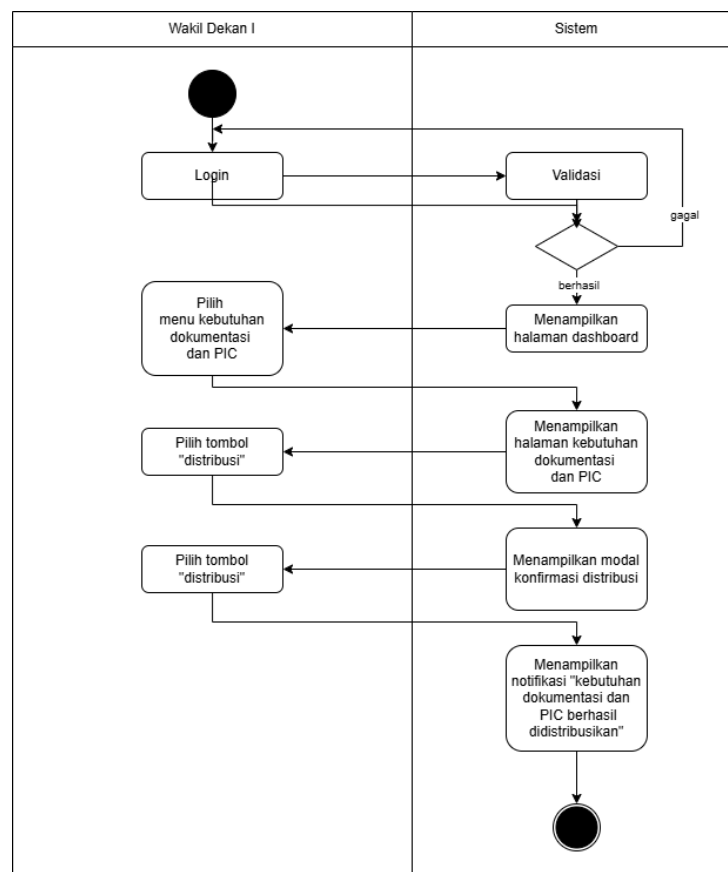
Berdasarkan gambar 44 *Activity Diagram* (hapus kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.

- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan halaman detail kebutuhan dokumentasi dan PIC kemudian pengguna memilih tombol "hapus" pada halaman tersebut.
- Sistem kemudian menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "kebutuhan dokumentasi dan PIC berhasil dihapus".

(24) Activity Diagram Distribusi Kebutuhan Dokumentasi dan PIC

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses distribusi kebutuhan dokumentasi dan PIC digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 45.



Gambar 45. *Activity Diagram* distribusi kebutuhan dokumentasi dan PIC.

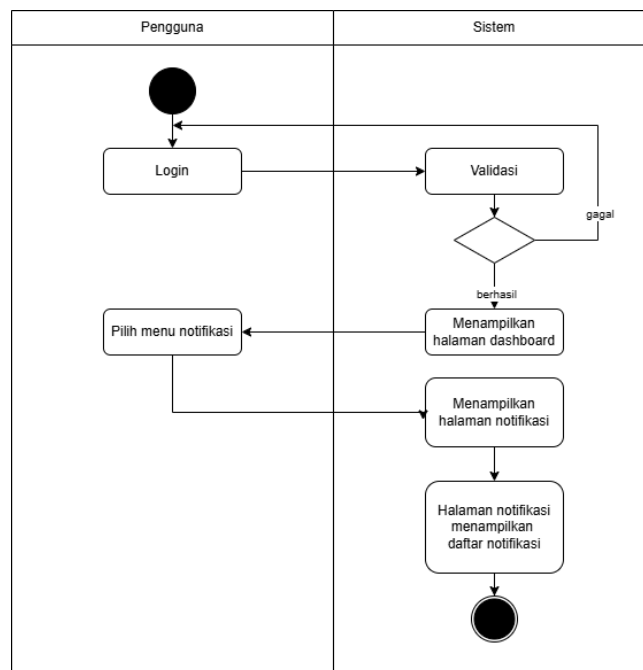
(Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 45 *Activity Diagram* (distribusi kebutuhan dokumentasi dan PIC), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka pengguna akan kembali ke halaman *login*, jika berhasil maka sistem menampilkan halaman dashboard.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kebutuhan dokumentasi dan PIC. Sistem kemudian menampilkan halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC yang berisi daftar data kebutuhan dokumentasi dan PIC.
- Pengguna memilih tombol "distribusi" pada halaman kebutuhan dokumentasi dan PIC, kemudian sistem menampilkan modal konfirmasi distribusi.
- Pengguna memilih tombol "distribusi" pada modal konfirmasi, kemudian sistem menampilkan notifikasi "kebutuhan dokumentasi dan PIC berhasil didistribusikan".

(25) **Activity Diagram** Lihat Daftar Notifikasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar notifikasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 46.



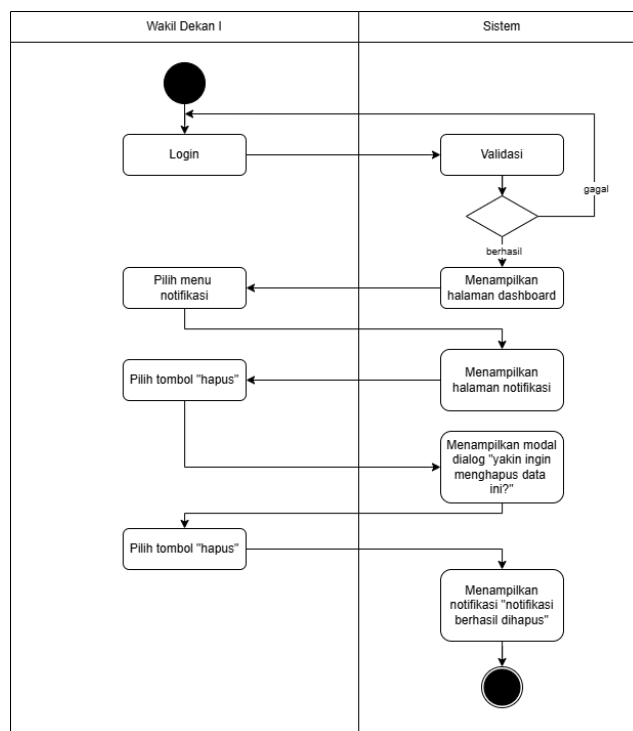
Gambar 46. *Activity Diagram* lihat daftar notifikasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 46 *Activity Diagram* (lihat daftar notifikasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu notifikasi. Sistem kemudian menampilkan halaman notifikasi yang berisi daftar data notifikasi.

(26) **Activity Diagram Hapus Notifikasi**

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus notifikasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 47.



Gambar 47. *Activity Diagram* hapus notifikasi. (Sumber: Penulis, 2026)

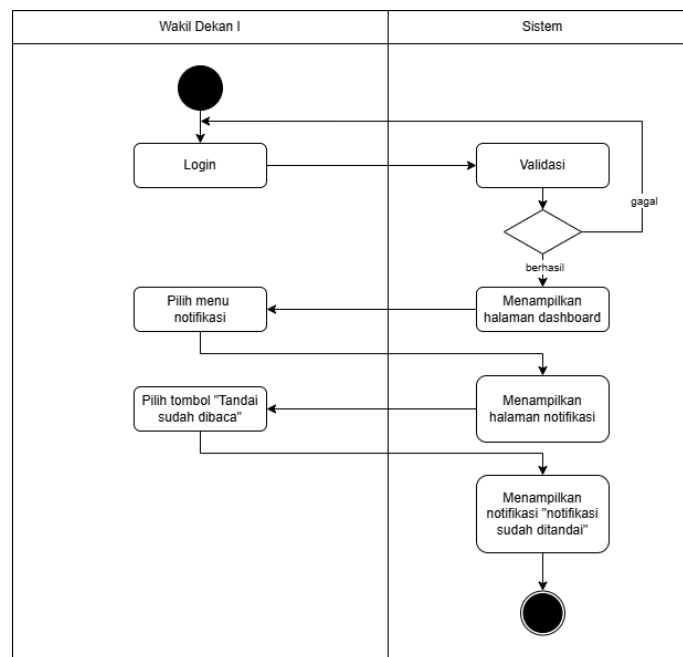
Berdasarkan gambar 47 *Activity Diagram* (hapus notifikasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu notifikasi. Sistem kemudian menampilkan halaman notifikasi yang berisi daftar data notifikasi.
- Pengguna memilih tombol "hapus" pada daftar notifikasi.

- Sistem kemudian menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "notifikasi berhasil dihapus".

(27) Activity Diagram Tandai Notifikasi Sudah Dibaca

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tandai notifikasi sudah dibaca digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 48.



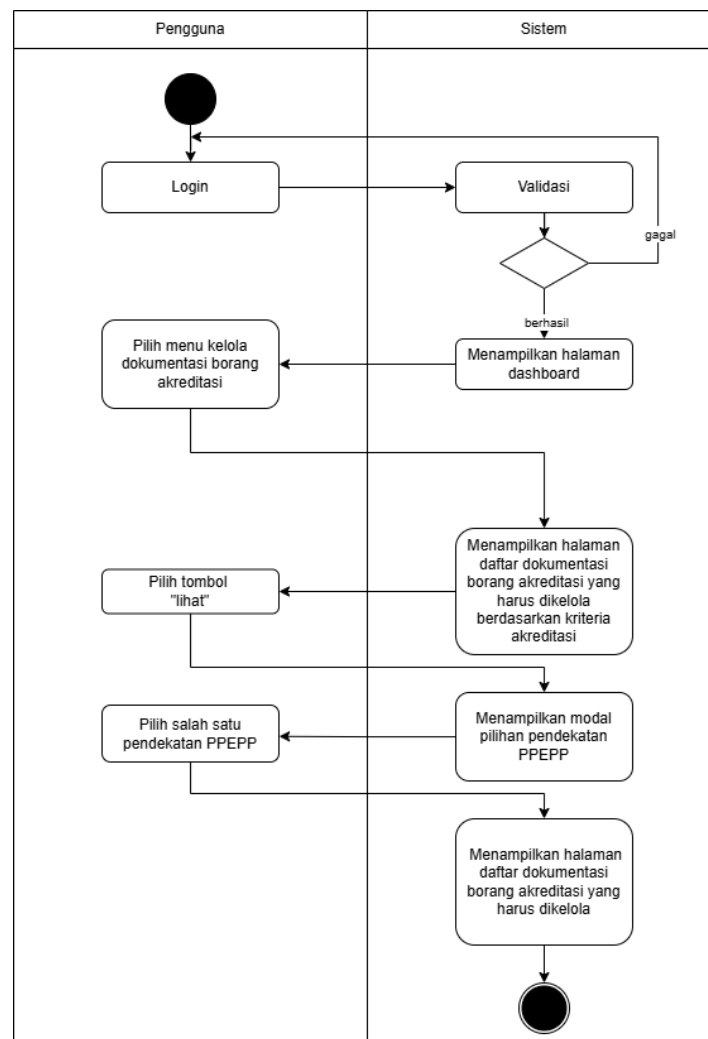
Gambar 48. *Activity Diagram* tandai notifikasi sudah dibaca. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 48 *Activity Diagram* (tandai notifikasi sudah dibaca), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu notifikasi. Sistem kemudian menampilkan halaman notifikasi yang berisi daftar data notifikasi.
- Pengguna memilih tombol "tandai sudah dibaca" pada daftar notifikasi.
- Sistem menampilkan notifikasi "notifikasi sudah ditandai".

(28) Activity Diagram Lihat Daftar Dokumentasi Borang Akreditasi yang Harus Dikelola

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 49.



Gambar 49. *Activity Diagram* lihat daftar dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola. (Sumber: Penulis, 2026)

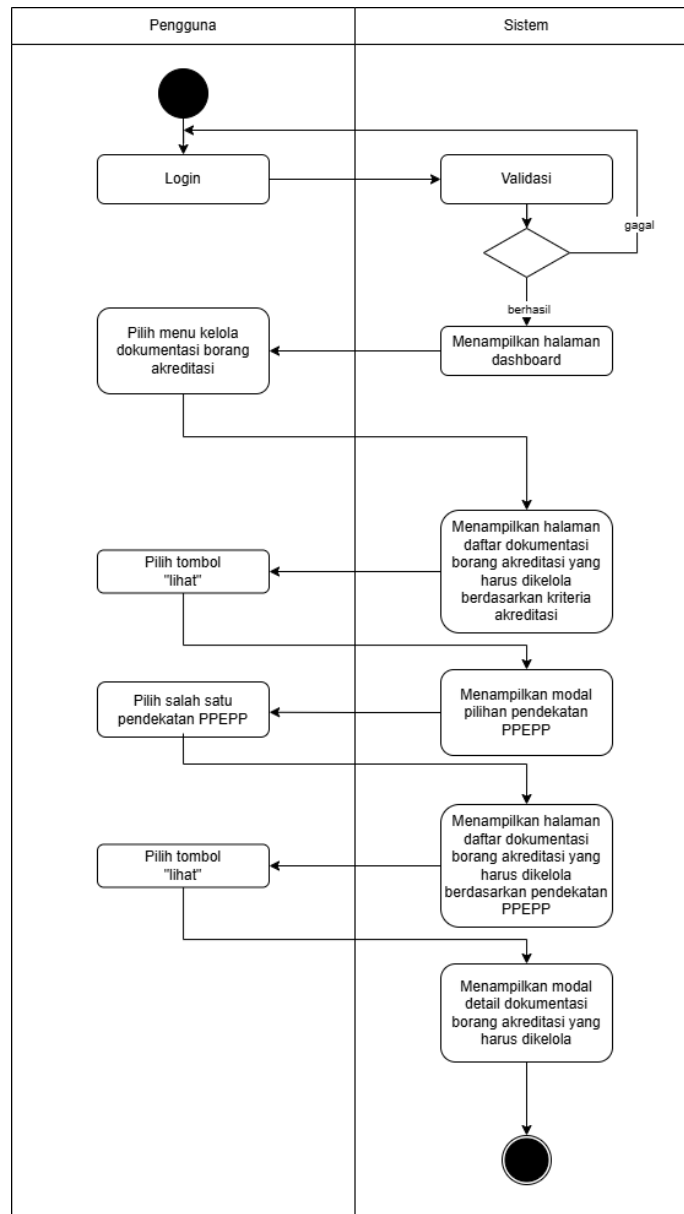
Berdasarkan gambar 49 *Activity Diagram* (lihat daftar dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.

(29) *Activity Diagram* Detail Dokumentasi Borang Akreditasi yang Harus Dikelola

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 50.



Gambar 50. *Activity Diagram* detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola. (Sumber: Penulis, 2026)

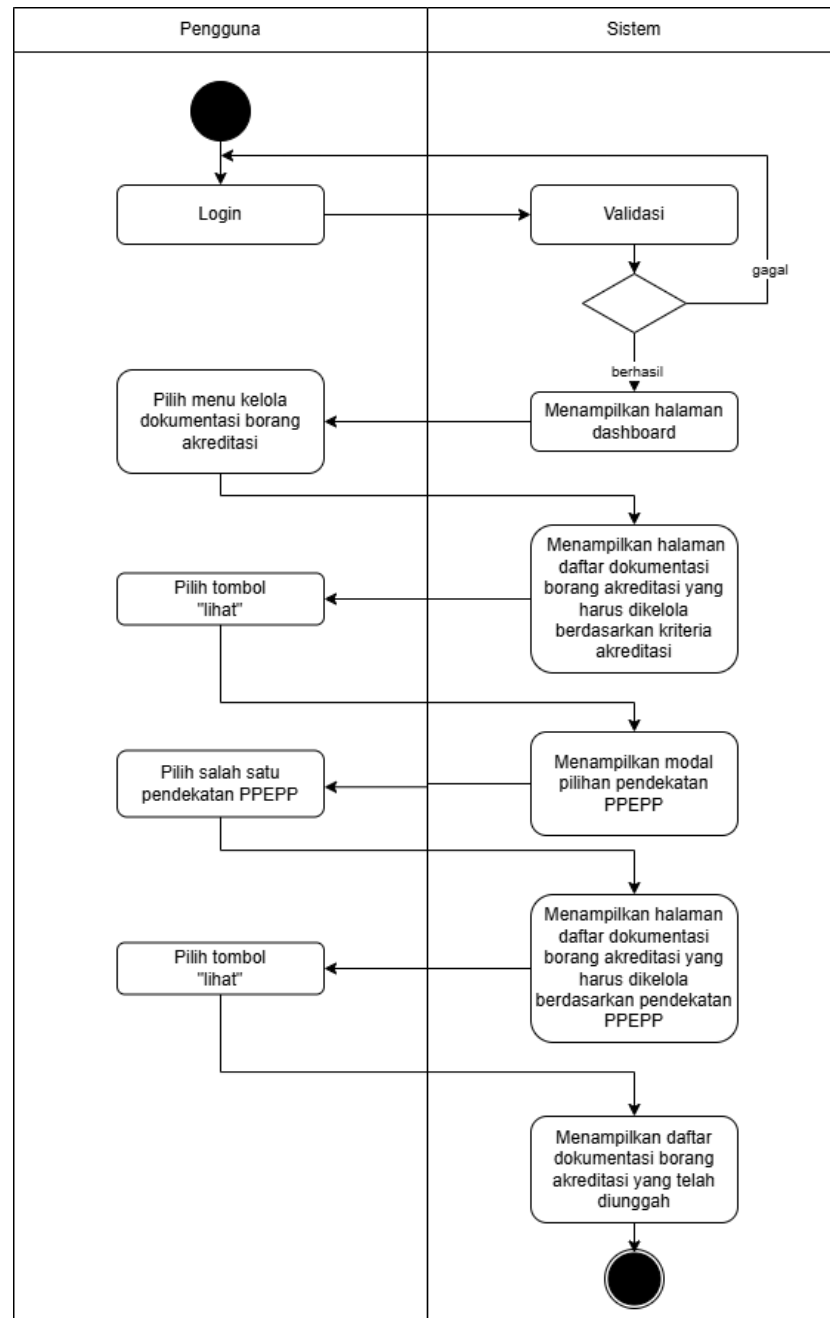
Berdasarkan gambar 50 *Activity Diagram* (detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.

- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu dokumentasi, kemudian sistem menampilkan modal detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola.

(30) *Activity Diagram* Lihat Daftar Dokumentasi Borang Akreditasi yang Telah Diunggah

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 51.



Gambar 51. *Activity Diagram* detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola. (Sumber: Penulis, 2026)

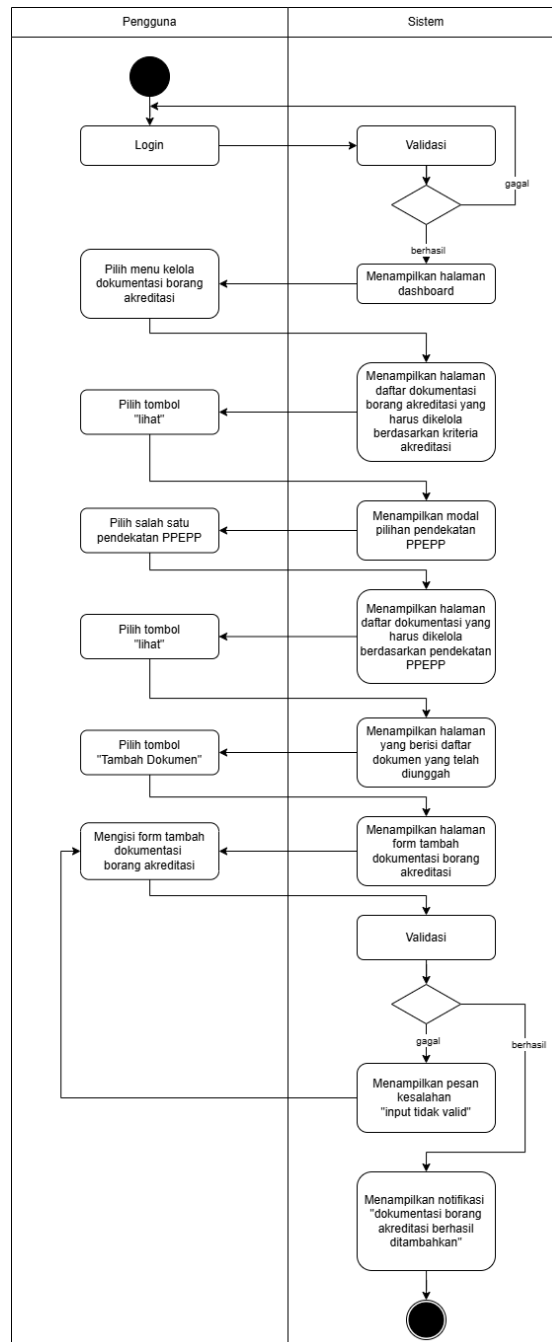
Berdasarkan gambar 51 *Activity Diagram* (detail dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang Akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "Lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah.

(31) *Activity Diagram* Tambah Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses tambah dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 52.



Gambar 52. *Activity Diagram* tambah dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

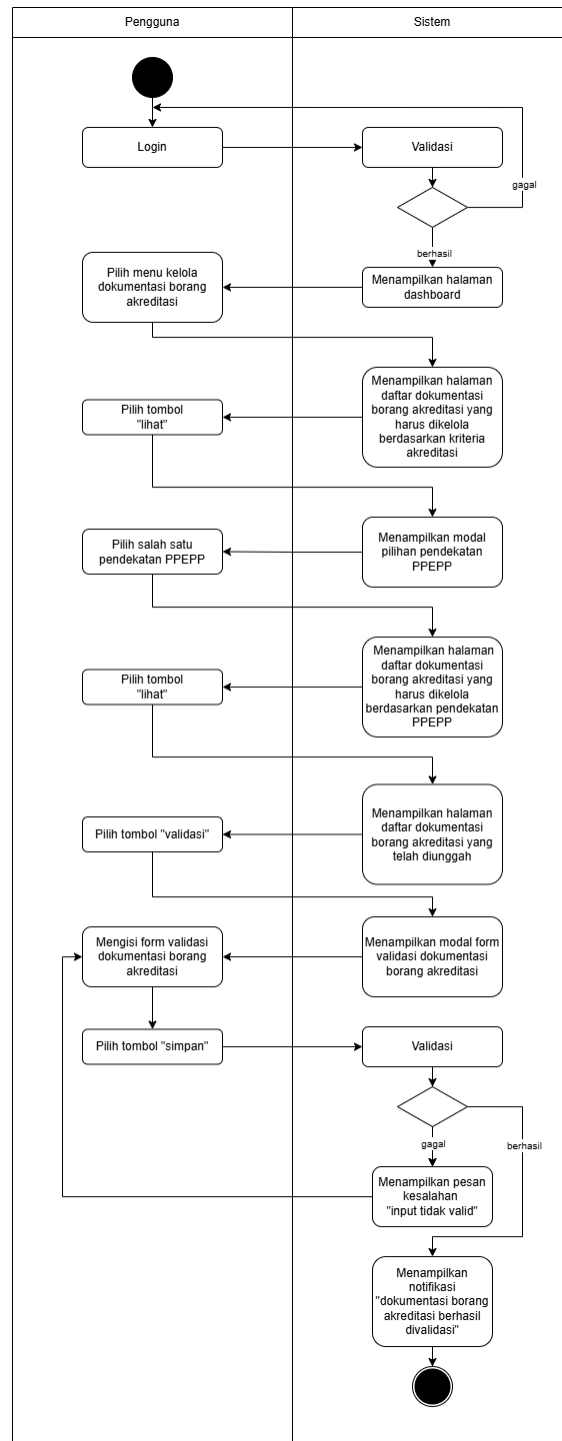
Berdasarkan gambar 52 *Activity Diagram* (tambah dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokumen yang telah diunggah.
- Pengguna memilih tombol "tambah dokumen", kemudian sistem menampilkan halaman form tambah dokumentasi borang akreditasi.
- Pengguna mengisi form tambah dokumentasi borang akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "dokumentasi borang akreditasi berhasil ditambahkan".

(32) Activity Diagram Validasi Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses validasi dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 53.



Gambar 53. *Activity Diagram* validasi dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

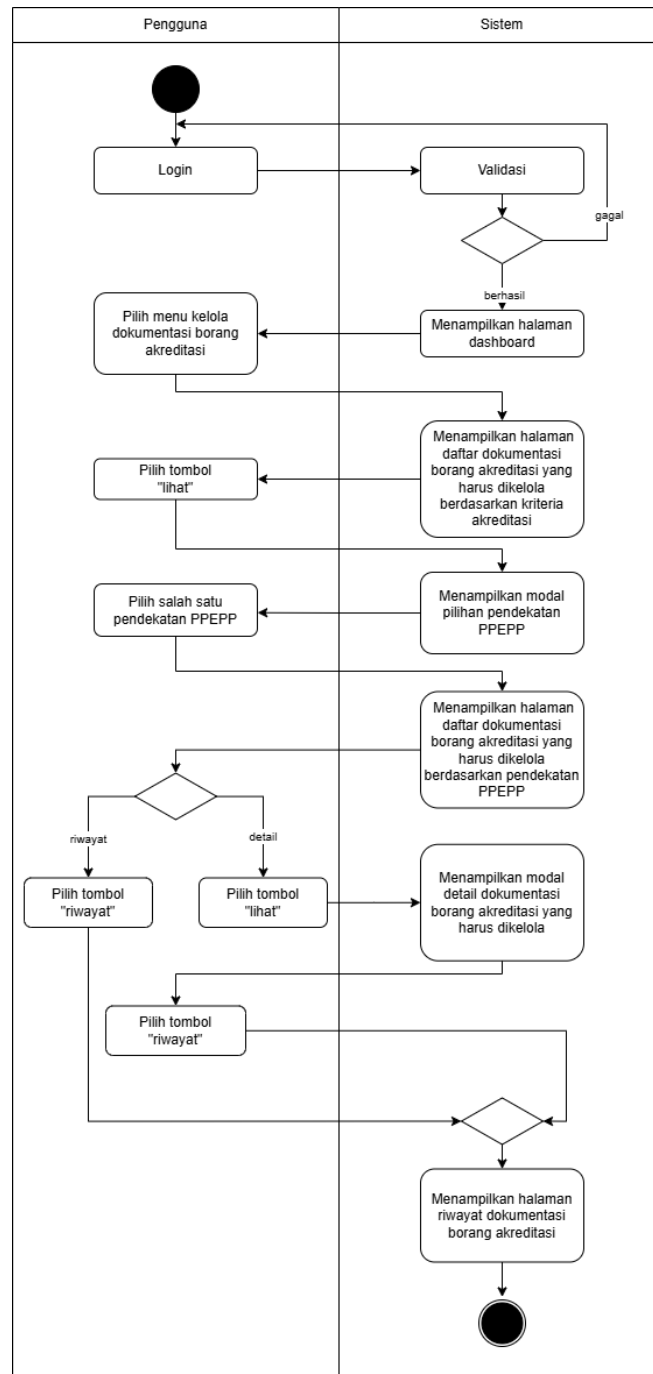
Berdasarkan gambar 53 *Activity Diagram* (validasi dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*

- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman *dashboard*, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang harus dikelola berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah.
- Pengguna memilih tombol "validasi", kemudian sistem menampilkan modal form validasi dokumentasi borang akreditasi.
- Pengguna mengisi form validasi dokumentasi borang akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "dokumentasi borang akreditasi berhasil divalidasi".

(33) Activity Diagram Lihat Daftar Riwayat Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar riwayat dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 54.



Gambar 54. *Activity Diagram* lihat daftar riwayat dokumentasi borang akreditasi.

(Sumber: Penulis, 2026)

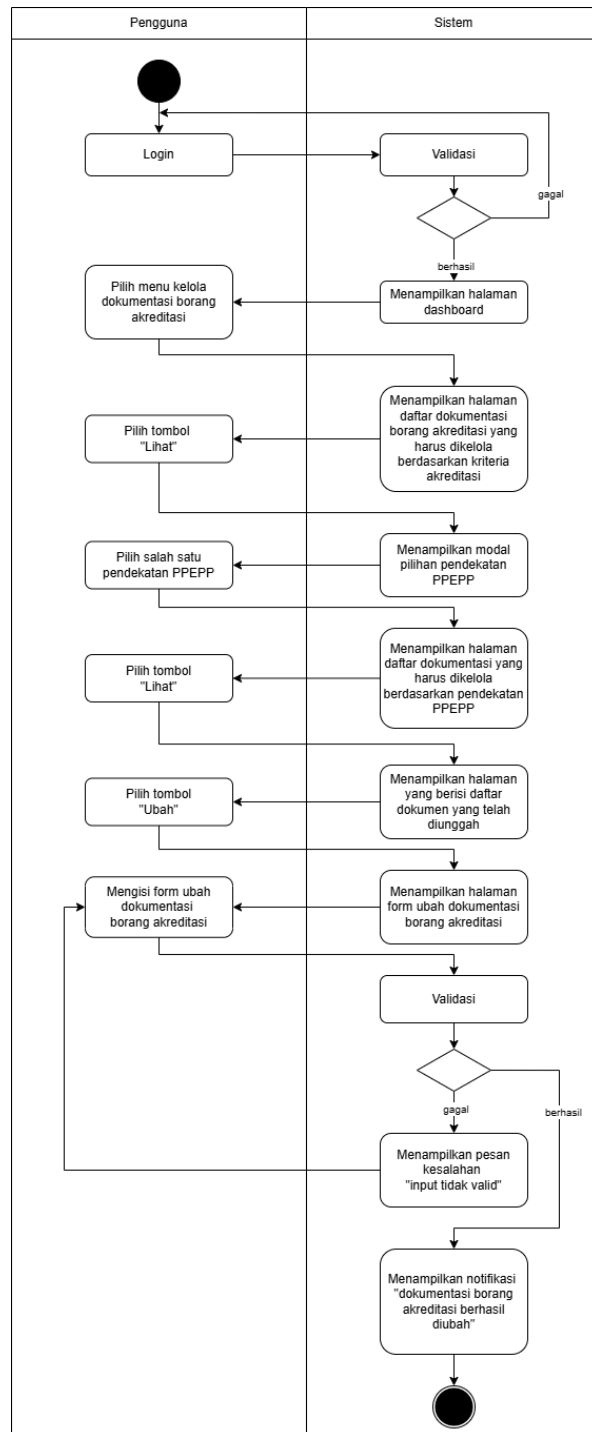
Berdasarkan gambar 54 *Activity Diagram* (lihat daftar riwayat dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna dapat langsung memilih tombol "riwayat" pada daftar dokumentasi, atau memilih tombol "lihat" terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal detail dokumentasi borang akreditasi dan pengguna memilih tombol "riwayat" pada modal tersebut.
- Dari kedua jalur tersebut, sistem menampilkan halaman riwayat dokumentasi borang akreditasi.

(34) Activity Diagram Ubah Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses ubah dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 55.



Gambar 55. *Activity Diagram* ubah dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

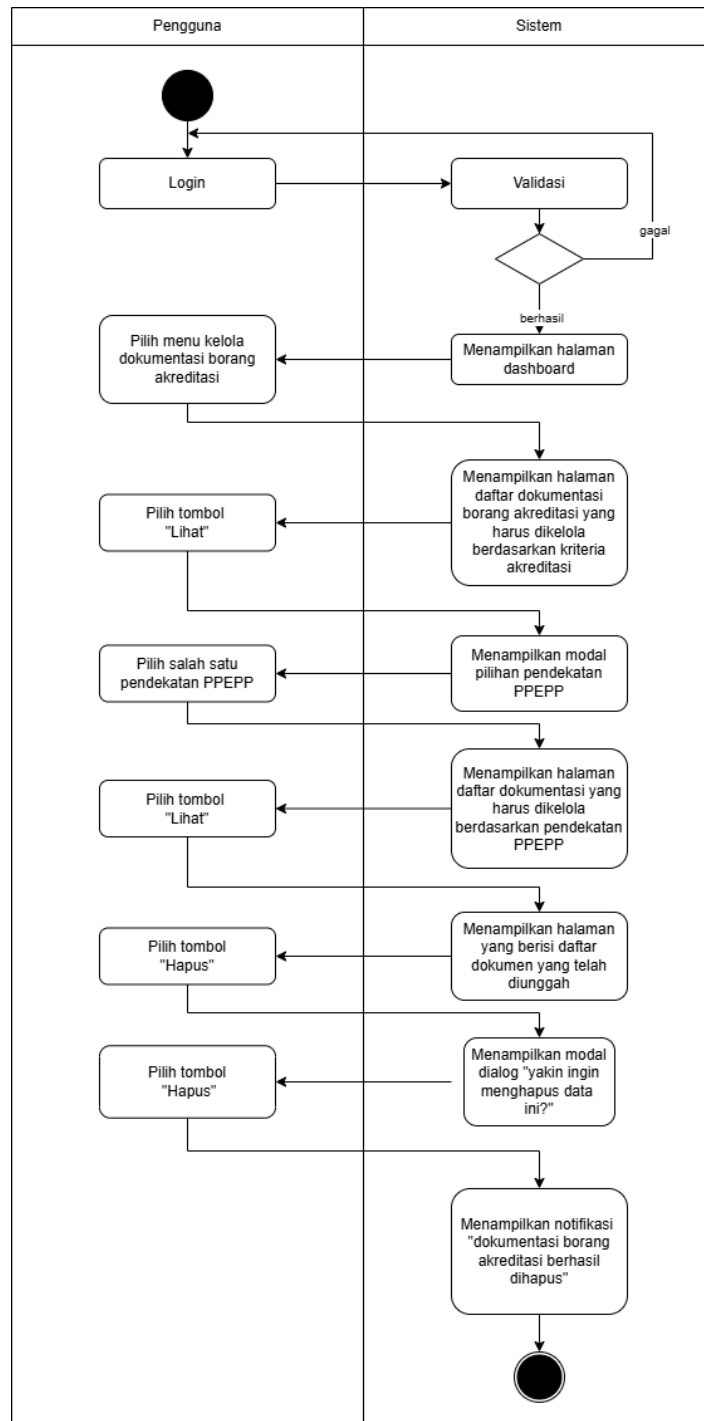
Berdasarkan gambar 55 *Activity Diagram* (ubah dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.

- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman *dashboard*, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi yang harus dikelola berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokumen yang telah diunggah.
- Pengguna memilih tombol "ubah" pada salah satu dokumentasi yang telah diunggah, kemudian sistem menampilkan halaman form ubah dokumentasi borang akreditasi.
- Pengguna mengisi form ubah dokumentasi borang akreditasi, lalu menekan tombol "simpan".
- Sistem akan memvalidasi, jika gagal maka sistem menampilkan pesan kesalahan "input tidak valid" dan pengguna diminta mengisi ulang form. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi "dokumentasi borang akreditasi berhasil diubah".

(35) Activity Diagram Hapus Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses hapus dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 56.



Gambar 56. *Activity Diagram* hapus dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

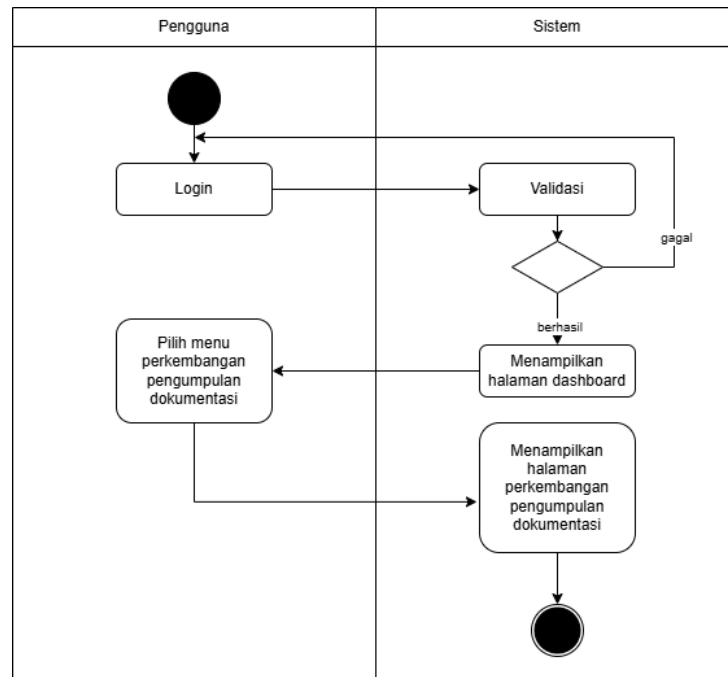
Berdasarkan gambar 56 *Activity Diagram* (hapus dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.

- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu kelola dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi yang harus dikelola berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokumen yang telah diunggah.
- Pengguna memilih tombol "hapus" pada salah satu dokumentasi yang telah diunggah, kemudian sistem menampilkan modal dialog konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?".
- Pengguna menekan tombol "hapus" pada modal dialog, kemudian sistem menampilkan notifikasi "dokumentasi borang akreditasi berhasil dihapus".

(36) Activity Diagram Lihat Perkembangan Pengumpulan Dokumentasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat perkembangan pengumpulan dokumentasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 57.



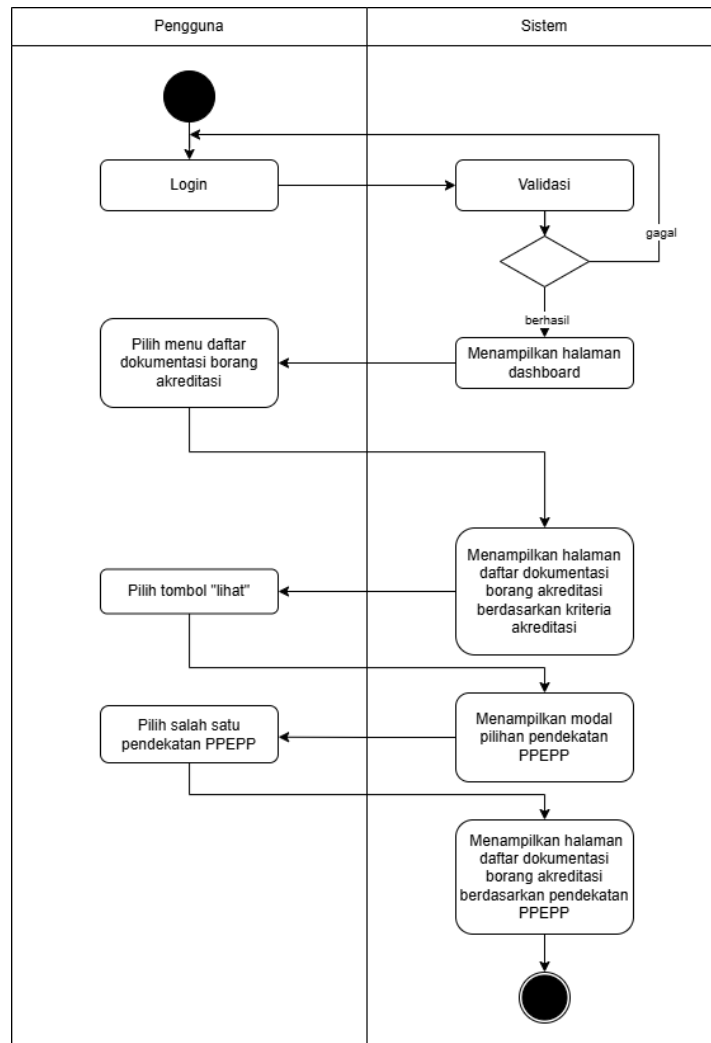
Gambar 57. *Activity Diagram* hapus dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 57 *Activity Diagram* (hapus dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu perkembangan pengumpulan dokumentasi. Sistem kemudian menampilkan halaman yang berisi grafik perkembangan pengumpulan dokumentasi.

(37) *Activity Diagram* Lihat Daftar Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses lihat daftar dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 58.



Gambar 58. *Activity Diagram* lihat daftar dokumentasi borang akreditasi.

(Sumber: Penulis, 2026)

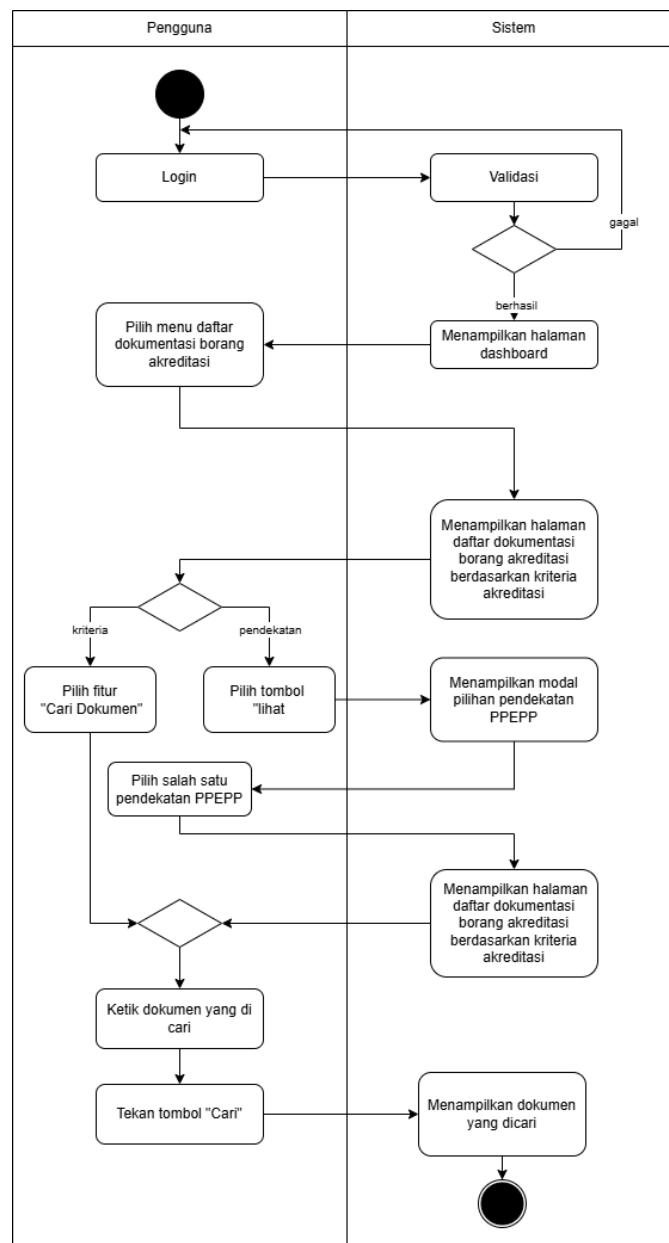
Berdasarkan gambar 58 *Activity Diagram* (lihat daftar dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*,
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu daftar dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang sudah terkumpul.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu kriteria, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.

- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi yang sudah terkumpul berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.

(38) Activity Diagram Fitur Cari Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses fitur cari dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 59.



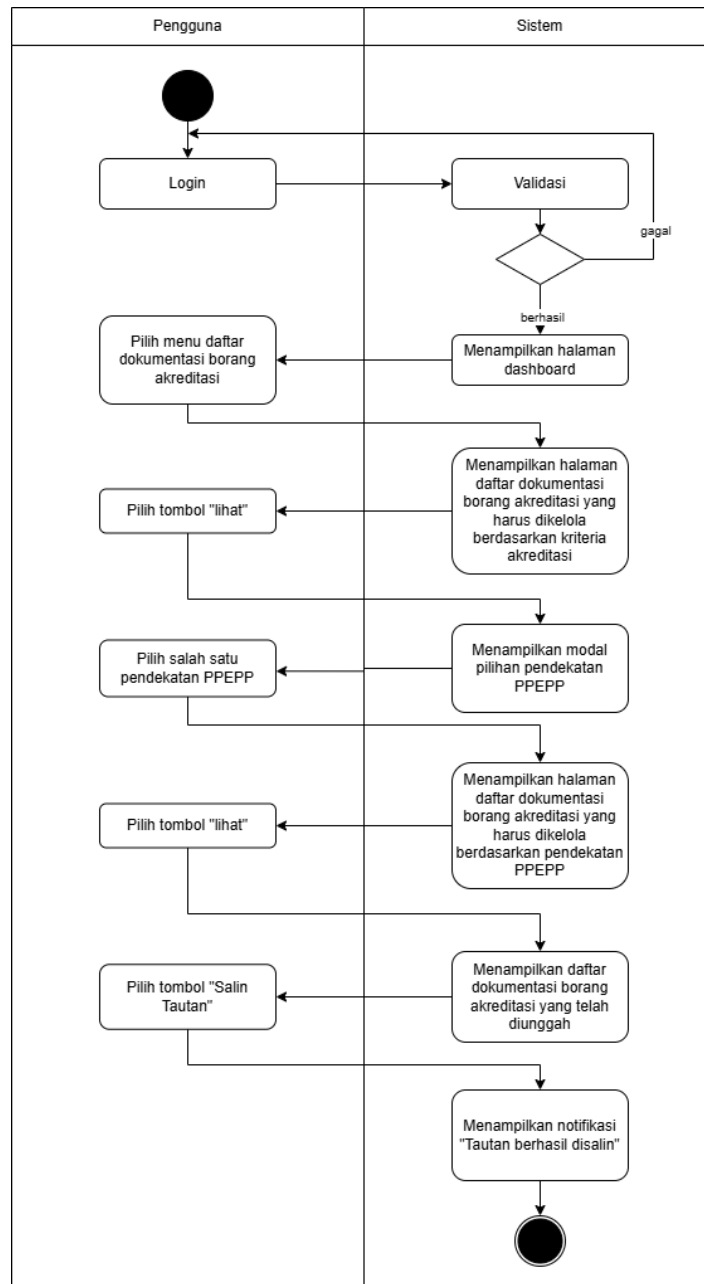
Gambar 59. *Activity Diagram* fitur cari dokumentasi borang akreditasi. (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 59 *Activity Diagram* (fitur cari dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.
- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman *dashboard*, pengguna memilih menu daftar dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan kriteria akreditasi.
- Pengguna dapat langsung memilih fitur "cari dokumen" pada halaman daftar kriteria akreditasi, atau memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi terlebih dahulu kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP dan pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP sehingga sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih, lalu pengguna menggunakan fitur "cari dokumen" pada halaman tersebut.
- Dari kedua jalur tersebut, pengguna mengetik dokumen yang dicari lalu menekan tombol "cari".
- Sistem kemudian menampilkan dokumen yang dicari.

(39) *Activity Diagram* Fitur Salin Tautan Dokumentasi Borang Akreditasi

Alur interaksi antara pengguna dan sistem pada proses salin tautan dokumentasi borang akreditasi digambarkan melalui *Activity Diagram* yang ditampilkan pada gambar 60.



Gambar 60. *Activity Diagram* lihat daftar dokumentasi borang akreditasi.

(Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar 60 *Activity Diagram* (lihat daftar dokumentasi borang akreditasi), penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Pengguna mengakses website dan *login*.
- Sistem akan memvalidasi jika gagal akan kembali ke bagian *login*, jika benar maka akan masuk ke halaman *dashboard*.

- Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard, pengguna memilih menu dokumentasi borang akreditasi. Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kriteria akreditasi.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data kriteria akreditasi, kemudian sistem menampilkan modal pilihan pendekatan PPEPP.
- Pengguna memilih salah satu pendekatan PPEPP, kemudian sistem menampilkan halaman daftar dokumentasi borang akreditasi berdasarkan pendekatan PPEPP yang dipilih.
- Pengguna memilih tombol "lihat" pada salah satu data dokumentasi, kemudian sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokumentasi borang akreditasi yang telah diunggah.
- Pengguna memilih tombol "salin tautan", kemudian sistem menampilkan notifikasi "tautan berhasil disalin".

(c) Class Diagram

Berikut merupakan hasil rancangan *class diagram* dari aplikasi manajemen dokumentasi borang akreditasi dengan pendekatan PPEPP: